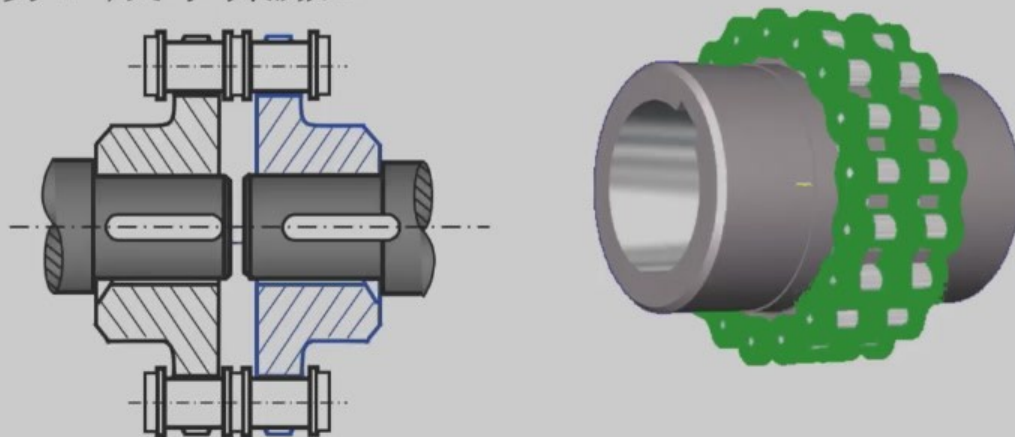


6、滚子链联轴器

结构：利用一条公用的双排链条同时与两个齿数相同的并列链轮啮合来实现两半联轴器的连接。

特点：结构简单、尺寸紧凑、质量小、装拆方便、维修容易、成本低廉。



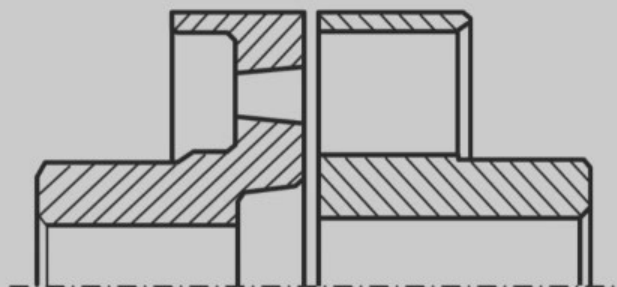
优点：结构简单、尺寸紧凑、质量小、装拆方便、维修容易、成本低廉，有一定的补偿性能和缓冲性能。

缺点：因链条的套筒与链轮之间存在间隙，不适于逆向传动和启动频繁或立式轴传动。同时受离心力的影响不适于高速传动。

(三) 有弹性元件联轴器

1、弹性套柱销联轴器

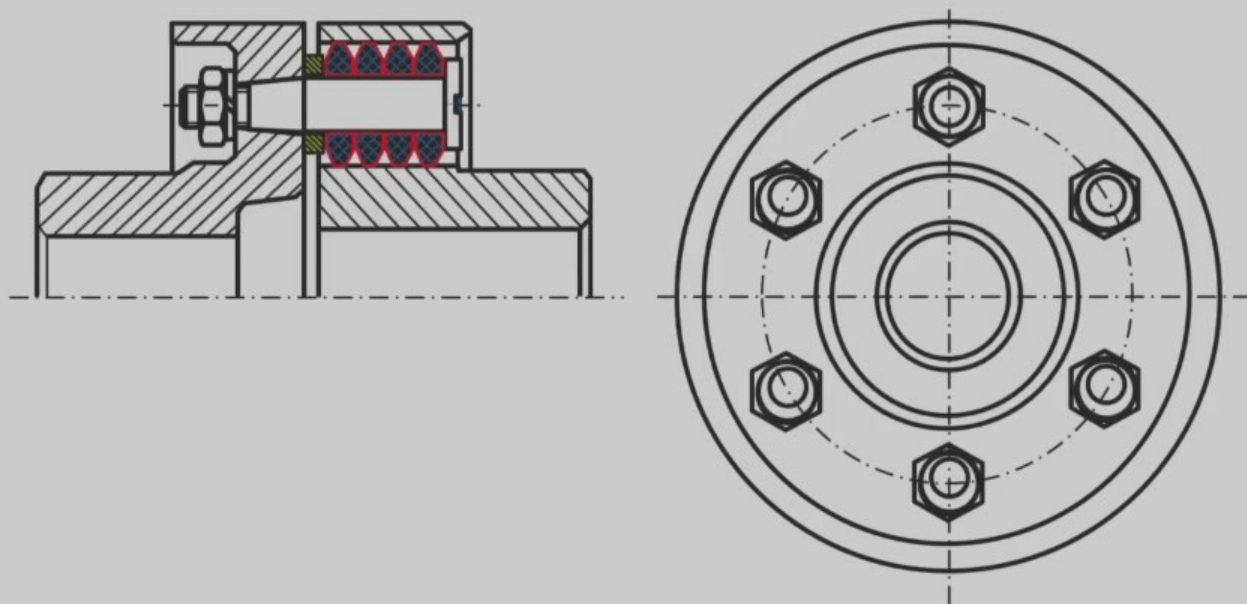
结构特点：外观与凸缘联轴器相似，用带橡胶弹性套的柱销连接两个半联轴器。



(三) 有弹性元件联轴器

1、弹性套柱销联轴器

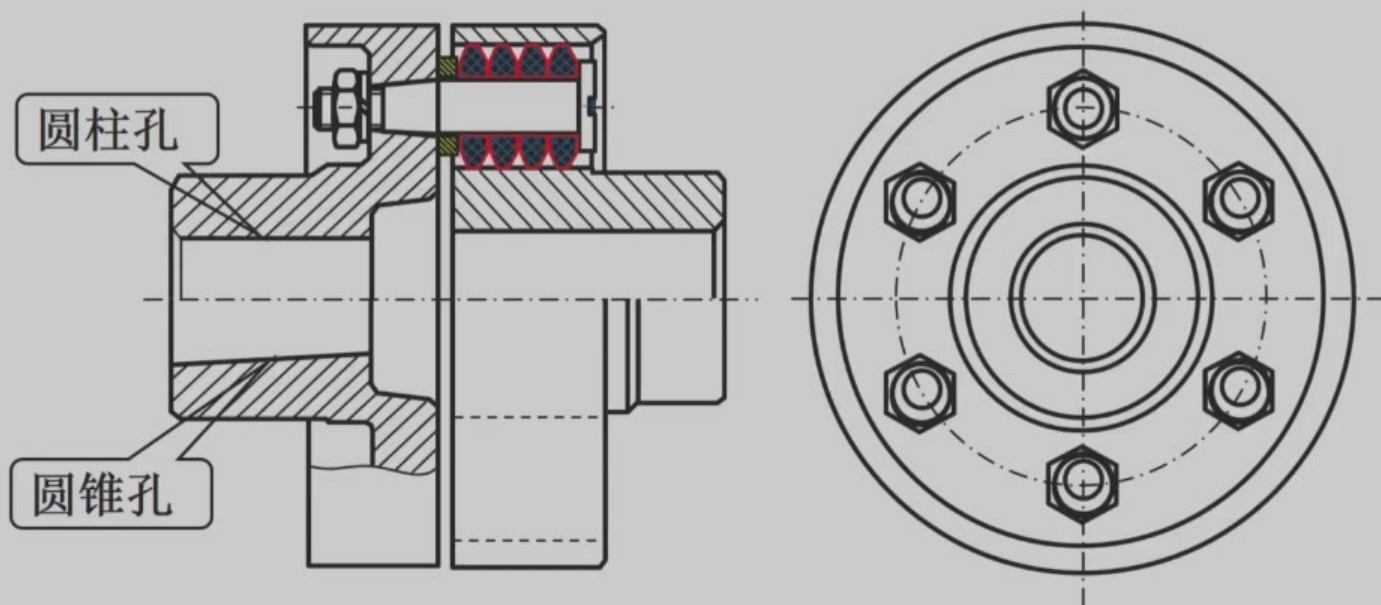
结构特点：外观与凸缘联轴器相似，用带橡胶弹性套的柱销连接两个半联轴器。



(三) 有弹性元件联轴器

1、弹性套柱销联轴器

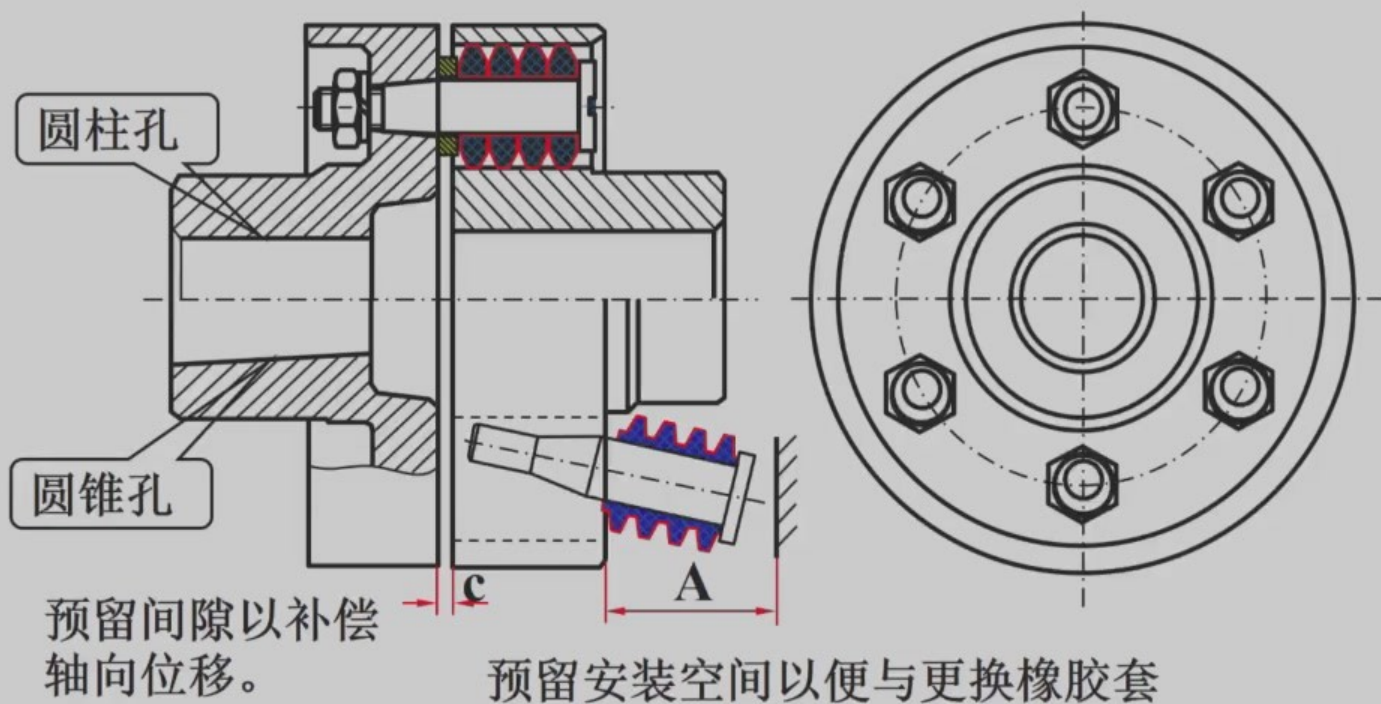
结构特点：外观与凸缘联轴器相似，用带橡胶弹性套的柱销连接两个半联轴器。



(三) 有弹性元件联轴器

1、弹性套柱销联轴器

结构特点：外观与凸缘联轴器相似，用带橡胶弹性套的柱销连接两个半联轴器。



2、弹性柱销联轴器

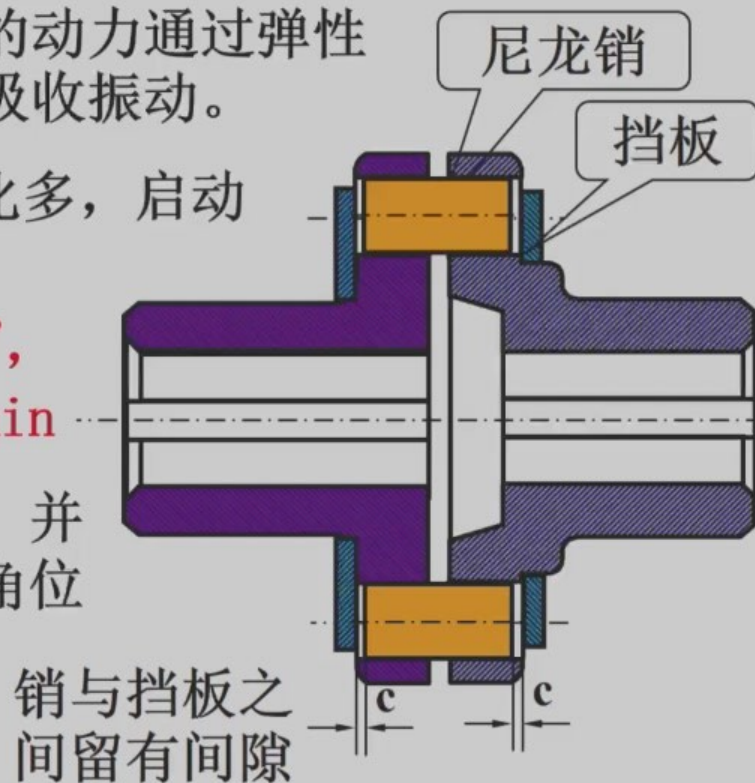
结构：用尼龙制成的柱销置于两个半联轴器凸缘的孔中。结构简单、更换柱销方便。

特点：上述两种联轴器的动力通过弹性元件传递，缓和冲击、吸收振动。

应用：适用于正反向变化多，启动频繁的高速轴。

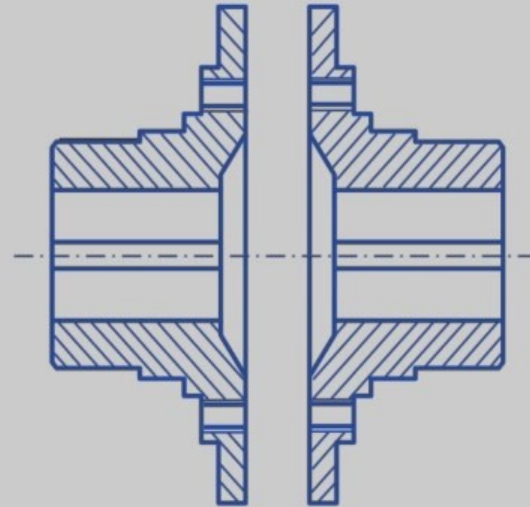
适用范围： $-12^{\circ} \leq t \leq 60^{\circ}$ ，
 $v \leq 8000 \text{ r/min}$

能补偿较大的轴向位移，并允许微量的径向位移和角位移。



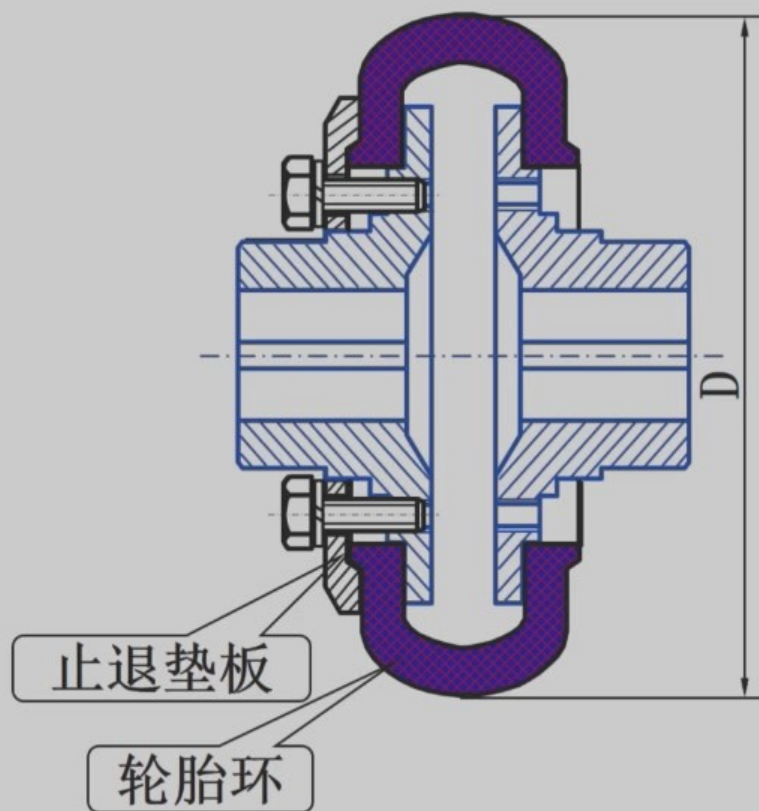
3、轮胎式弹性联轴器

结构：中间为橡胶制成的轮胎环，用止退垫板与半联轴器联接。



3、轮胎式弹性联轴器

结构：中间为橡胶制成的轮胎环，用止退垫板与半联轴器联接。



3、轮胎式弹性联轴器

结构：中间为橡胶制成的轮胎环，用止退垫板与半联轴器联接。

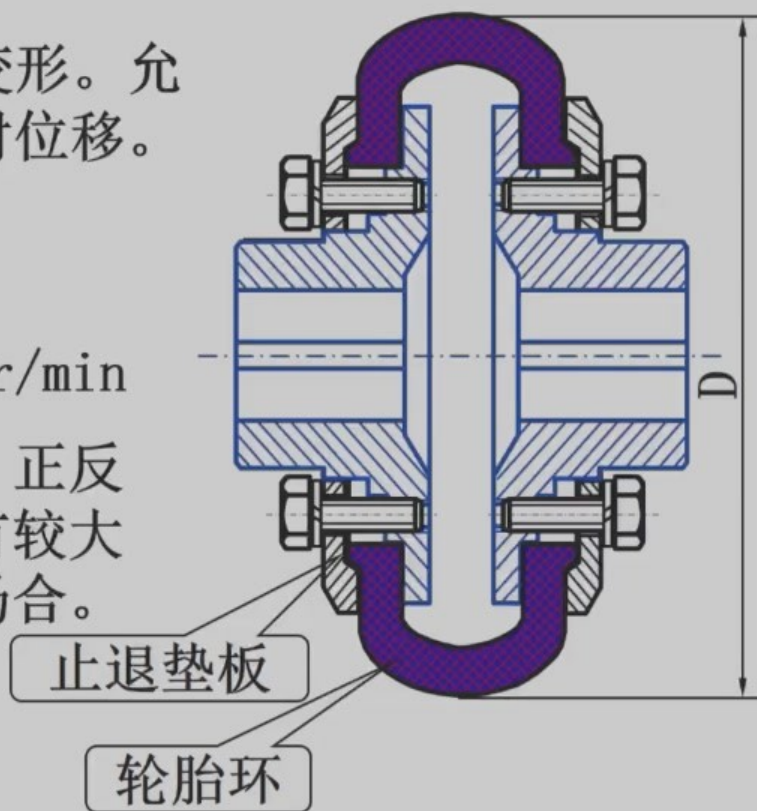
特点：结构简单、易于变形。允许较大的综合相对位移。

适用范围：

$$5^{\circ} \leq \alpha \leq 12^{\circ}, \quad x \leq 0.02D$$

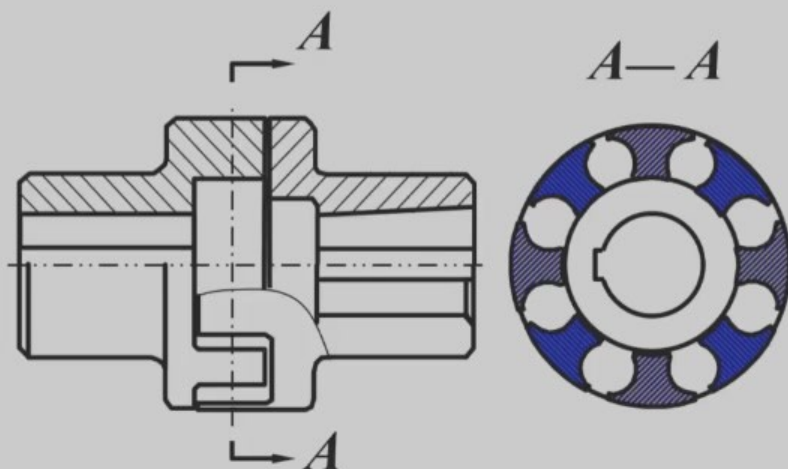
$$y \leq 0.01D, \quad n \leq 5000 \text{ r/min}$$

应用：适用于启动频繁、正反向运转、有冲击振动、有较大轴向位移、潮湿多尘的场合。



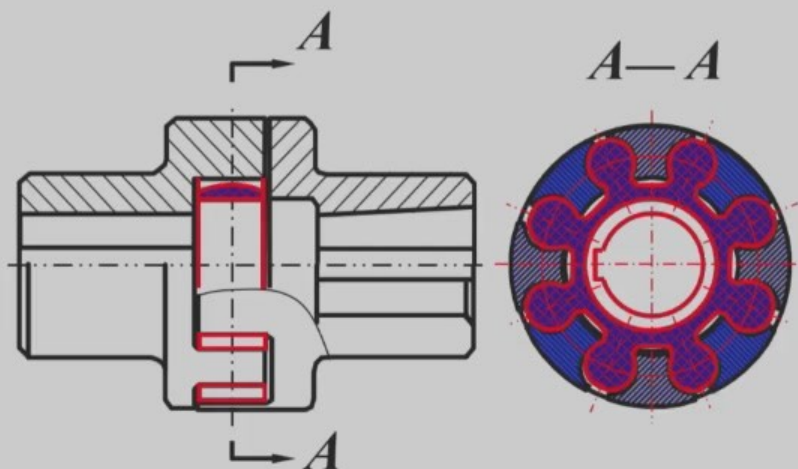
4、梅花形弹性联轴器

结构：半联轴器与轴的配合可以做成圆柱形或圆锥形，中间的弹性元件形状似梅花，故得名。选用不同硬度的矩胺酯橡胶，铸形尼龙等材料制造。



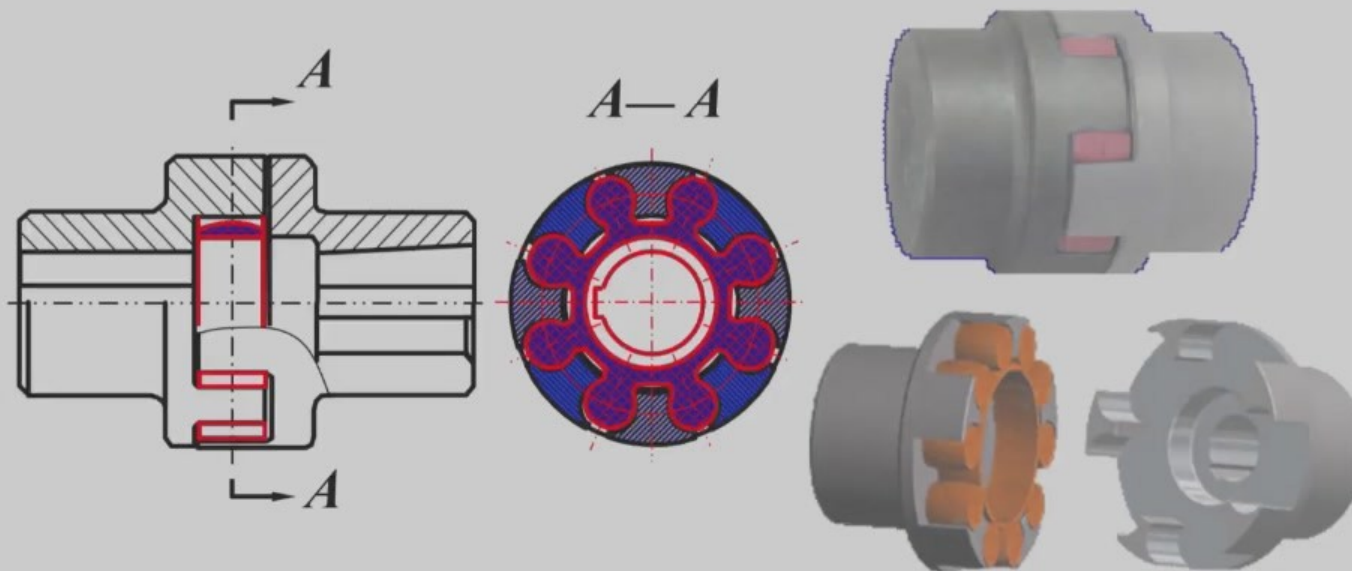
4、梅花形弹性联轴器

结构：半联轴器与轴的配合可以做成圆柱形或圆锥形，中间的弹性元件形状似梅花，故得名。选用不同硬度的矩胺酯橡胶，铸形尼龙等材料制造。



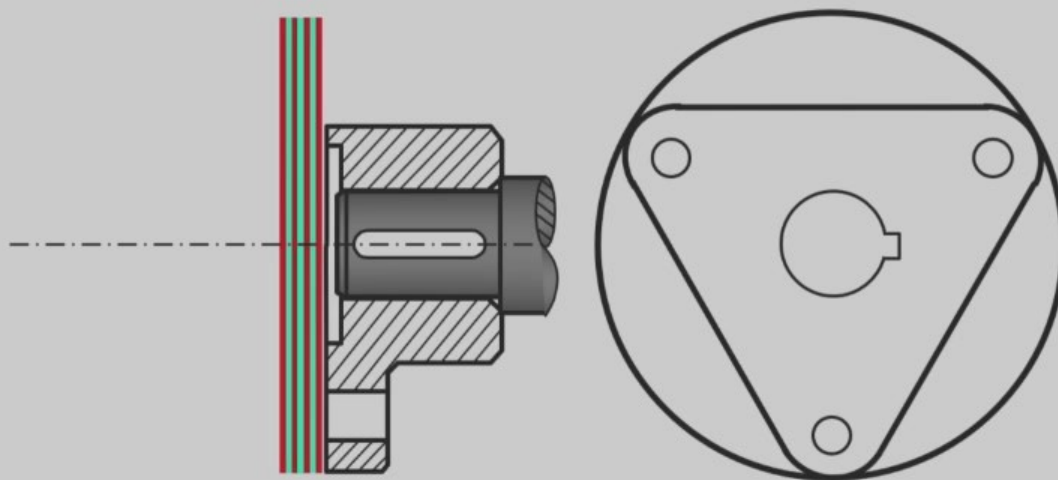
4、梅花形弹性联轴器

结构：半联轴器与轴的配合可以做成圆柱形或圆锥形，中间的弹性元件形状似梅花，故得名。选用不同硬度的矩胺酯橡胶，铸形尼龙等材料制造。



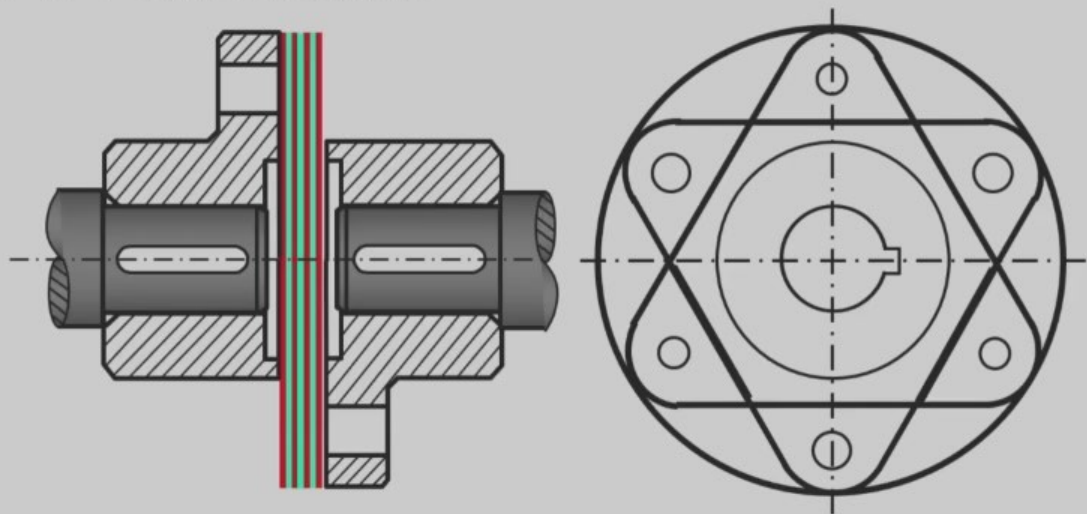
5、膜片联轴器

结构：弹性元件为多个环形金属薄片叠合而成的膜片组，膜片圆周上有若干个螺栓孔。用铰制孔螺栓交错间隔与半联轴器联接。



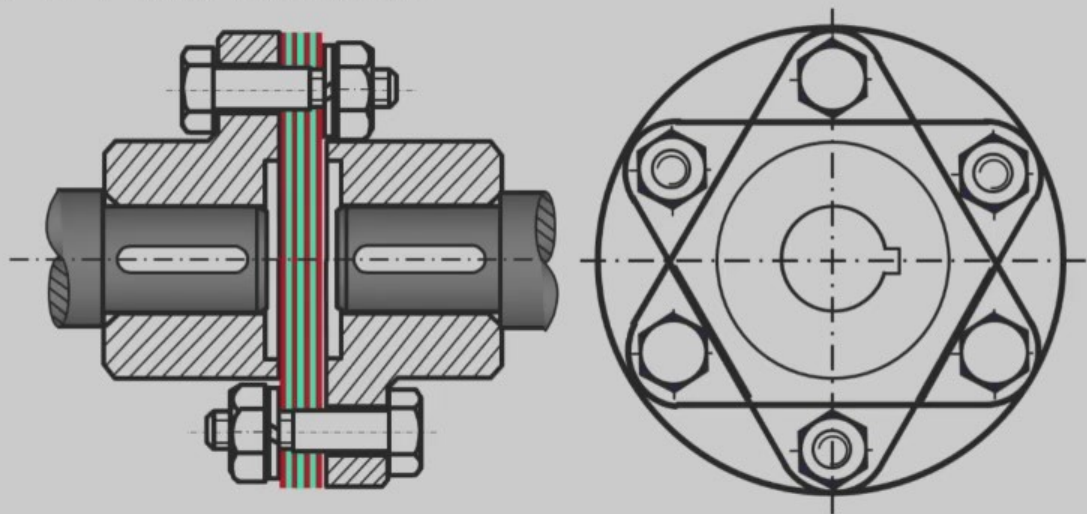
5、膜片联轴器

结构：弹性元件为多个环形金属薄片叠合而成的膜片组，膜片圆周上有若干个螺栓孔。用铰制孔螺栓交错间隔与半联轴器联接。



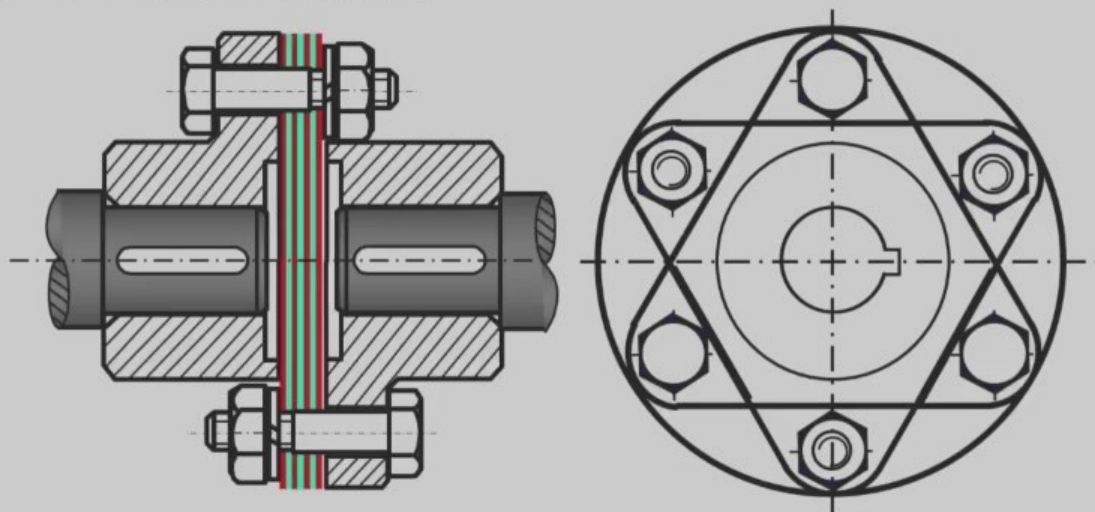
5、膜片联轴器

结构：弹性元件为多个环形金属薄片叠合而成的膜片组，膜片圆周上有若干个螺栓孔。用铰制孔螺栓交错间隔与半联轴器联接。



5、膜片联轴器

结构：弹性元件为多个环形金属薄片叠合而成的膜片组，膜片圆周上有若干个螺栓孔。用铰制孔螺栓交错间隔与半联轴器联接。

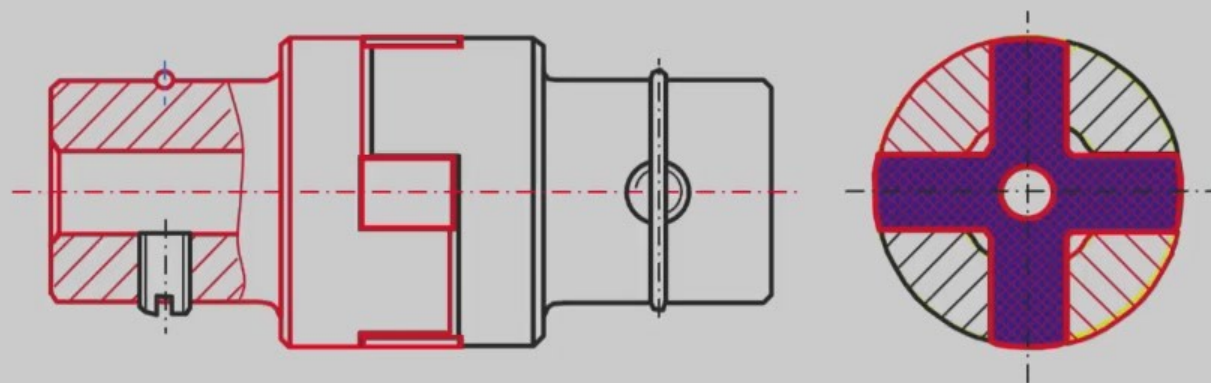


特点：结构简单、弹性元件的联接之间没有间隙，不需要润滑，维护方便、质量小、对环境的适应性强。但扭转减振性能差。

6、星形弹性联轴器

结构：两个半联轴器上均制有凸牙，用橡胶等材料制成星形弹性元件，放置在两半联轴器的凸牙之间。工作时，星形弹性元件受压并传递扭矩。

应用范围：允许两轴的相对径向位移约为：**0.2 mm**，
偏角位移约为：**1° 30'**



§ 14-3 联轴器的选择

大多数联轴器已经标准化或规格化，一般机械设计者的任务是选用联轴器，不需要设计。

一、联轴器类型的选择原则

转矩、转速、轴径、相对位移、工作环境、成本等



确定型号与规格

选用原则：

1、考虑传递转矩的大小、性质以及对缓冲减振要求

▲对大功率重载传动，宜选用齿轮联轴器

▲严重冲击载荷或消除轴系扭转振动的传动，宜选用轮胎联轴器

2、考虑工作转速的高低和引起离心力的大小

对高速传动轴，宜选用平衡精度较高的膜片联轴器，不能选用存在偏心的滑块联轴器；

3、两轴相对位移的大小和方向

安装调整两轴难以精确对中、或者工作中产生较大位移时，应选用挠性联轴器：

- ▲ 径向位移较大时，使用滑块联轴器

- ▲ 角位移较大，或两轴相交时，使用滑块联轴器

4、考虑可靠性和工作环境

- ▲ 由金属制成的不需要润滑的联轴器工作比较可靠

- ▲ 需要润滑的联轴器，其性能易受润滑完善程度的影响，且可能污染环境

- ▲含有橡胶等非金属元件的联轴器对温度、腐蚀介质、强光等比较敏感，而且容易老化

5、联轴器的制造、安装、维护和经济性

在满足使用要求的前提下，应选择装拆方便、维护简单、成本低廉的联轴器。

- ▲刚性联轴器不仅结构简单，而且装拆方便，可用于低速、刚性大的传动
- ▲弹性联轴器具有较好的综合性能，广泛应用于一般的中、小传动

6、安全性要求

有安全保护要求的轴，应选用安全联轴器。

二、 计算联轴器的扭矩

计算转矩 $T_{ca}=K_A T$

T 为公称扭矩。 K_A 为工作情况系数。

表14-1 工作情况系数 K_A

工 作 机	原动机 (K_A)			
	电动机 汽轮机	多缸 内燃机	双缸 内燃机	单缸 内燃机
发电机、小型通风机、小型离心机	1.3	1.5	1.8	2.2
透平压缩机、木工机械、输送机	1.5	1.7	2.0	2.4
搅拌机、增压机、有飞轮的压缩机	1.7	1.9	2.2	2.6
织布机、水泥搅拌机、拖拉机	1.9	2.1	2.4	2.8
挖掘机、起重机、碎石机、造纸机械	2.3	2.5	2.8	3.2
压延机、重型初轧机、无飞轮活塞泵	3.1	3.3	3.6	4.0

三、确定联轴器的型号

选型依据 $T_{ca} \leq [T]$ ，由相关标准确定型号。

四、校核最大转速

被连接轴的转速 n ，不应超过联轴器许用的最高转速 $n_{\max}$ ，即

$$n \leq n_{\max}$$

五、协调轴孔直径

被连接两轴的直径和形状（圆柱或圆锥）均可以不同，但必须使直径在所选联轴器型号规定的范围内，形状也应满足相应要求。

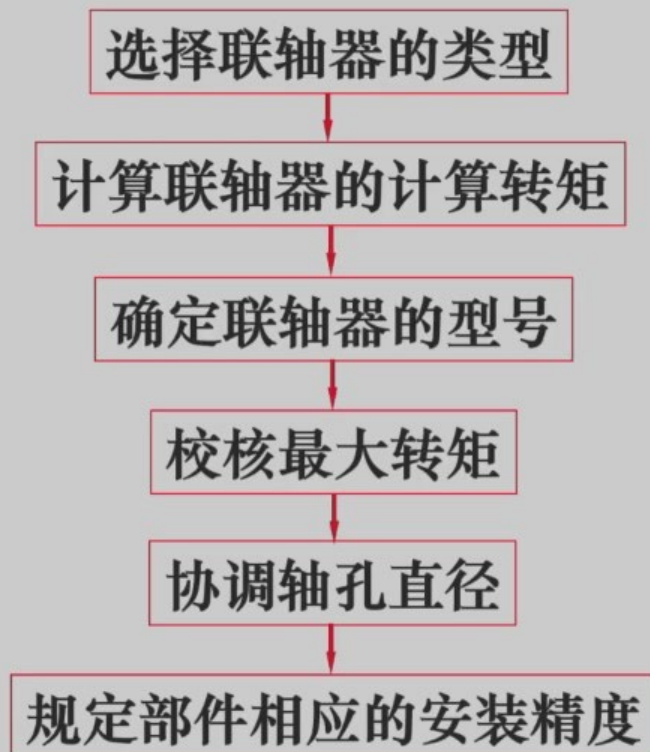
六、规定部件相应的安装精度

联轴器允许轴的相对位移偏差是有一定范围的，因此，必须保证轴及相应部件的安装精度。

七、进行必要的校核

联轴器除了要满足转矩和转速的要求外，必要时还应对联轴器中的零件进行承载能力校核，如对非金属元件的许用温度校核等。

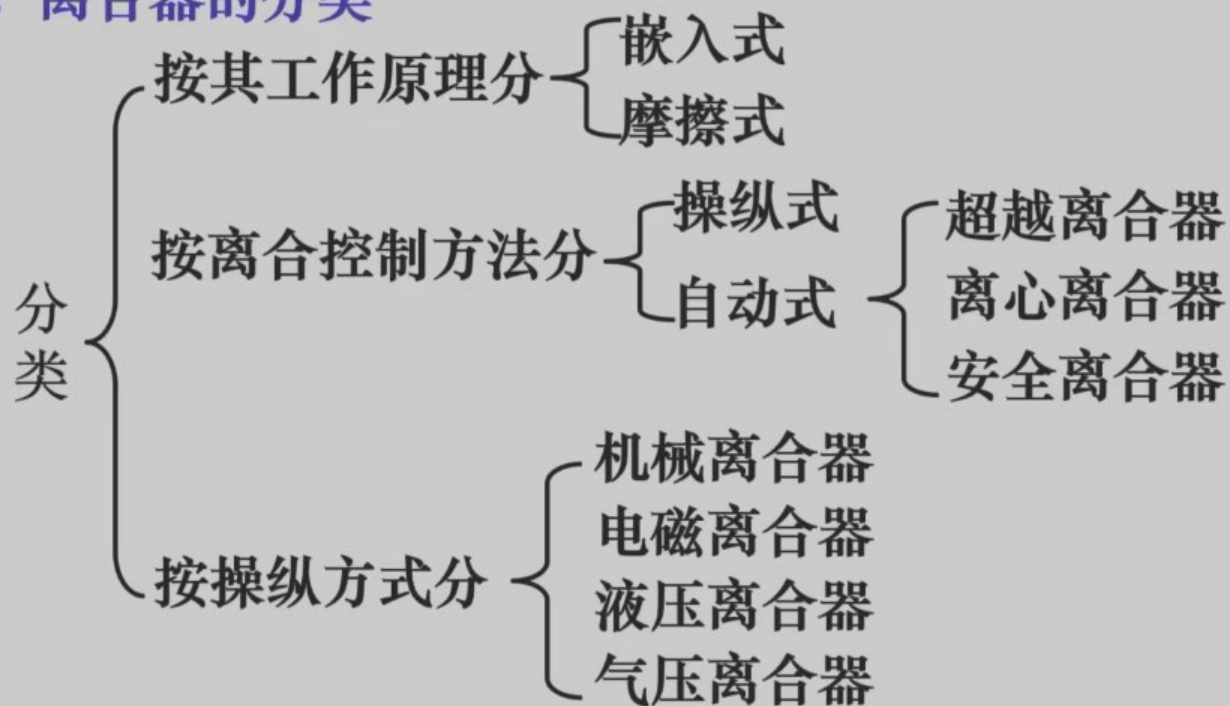
联轴器的选择流程



§ 14-4 离合器

作用：在机器运转过程中，使两轴随时接合或分离；
用来操纵机器传动的断续，以便进行变速或换向；

一、离合器的分类



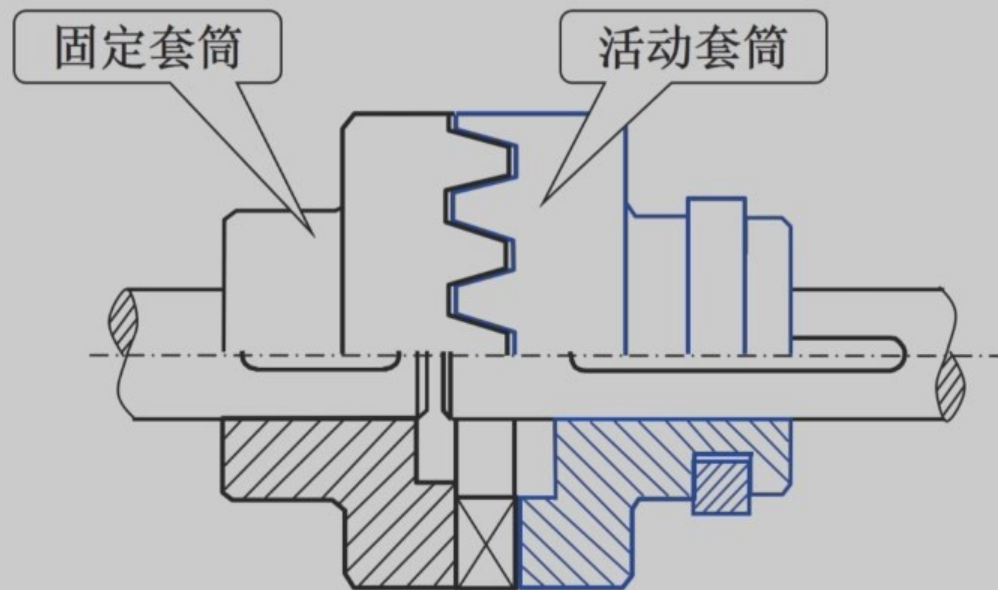
二、对离合器的基本要求

- ▲ 分离、接合迅速，平稳无冲击，分离彻底，动作准确可靠
- ▲ 结构简单，重量轻，惯性小，外形尺寸小，工作安全，效率高
- ▲ 接合元件耐磨性好，使用寿命长，散热条件好
- ▲ 操纵方便省力，制造容易，调整维修方便

三、常用离合器简介

1、牙嵌式离合器

结构：由端面带牙的固定套筒、活动套筒、对中环组成。



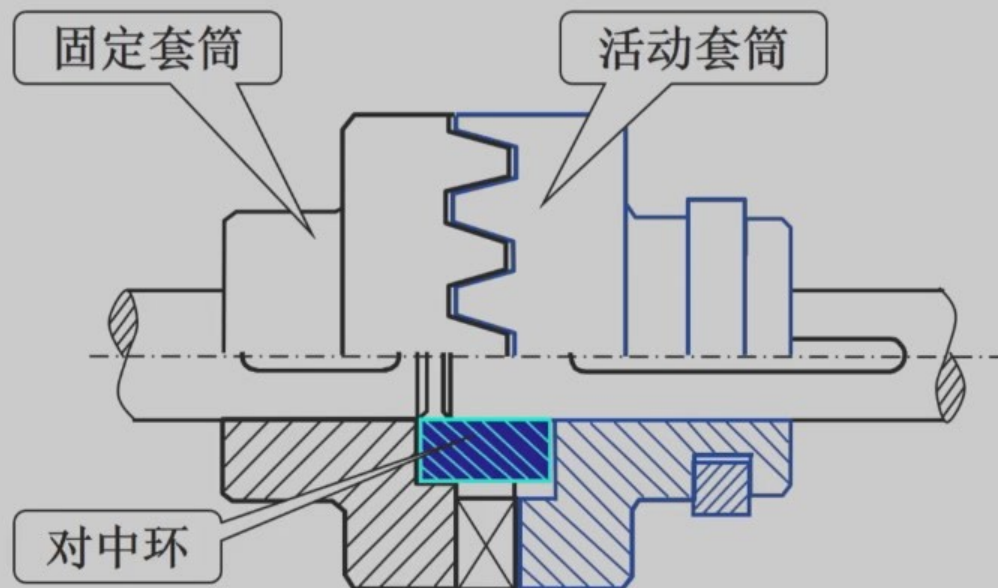
三、常用离合器简介

1、牙嵌式离合器

结构：由端面带牙的固定套筒、活动套筒、对中环组成。

工作原理：

利用操纵杆移动滑环，实现两套筒的结合与分离。



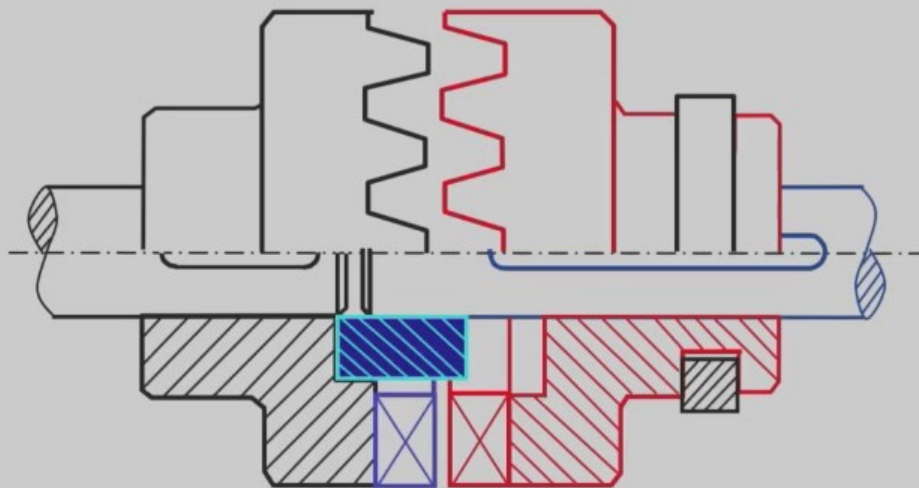
三、常用离合器简介

1、牙嵌式离合器

结构：由端面带牙的固定套筒、活动套筒、对中环组成。

工作原理：

利用操纵杆移动滑环，实现两套筒的结合与分离。

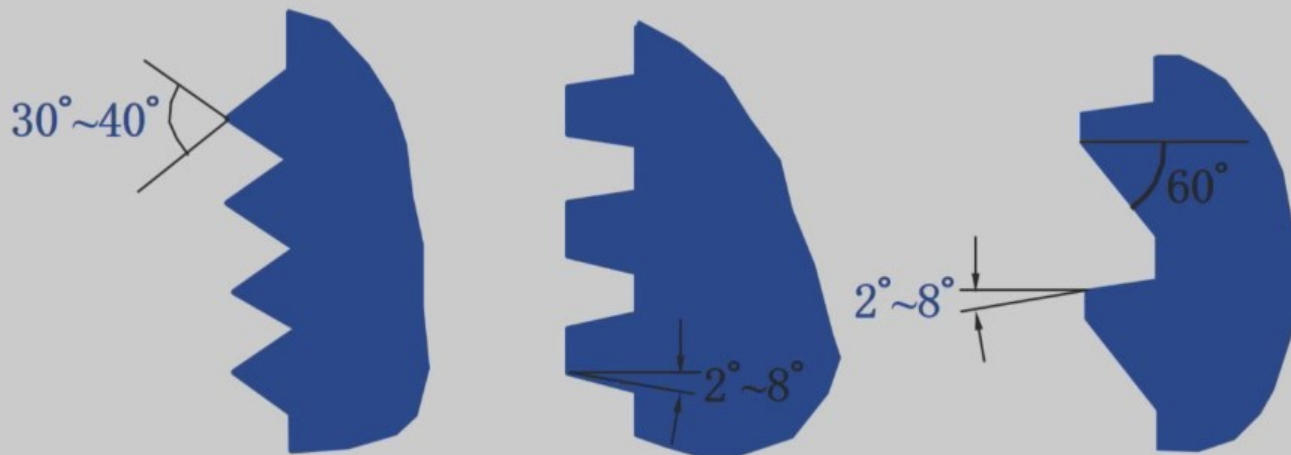


牙型 { 三角形 — 传递中小转矩、牙数为16~60
梯形 } — 传递较大转矩、牙数为3~15
锯齿形 }

梯形牙可以补偿磨损后的牙侧间隙。

锯齿形只能单向工作。

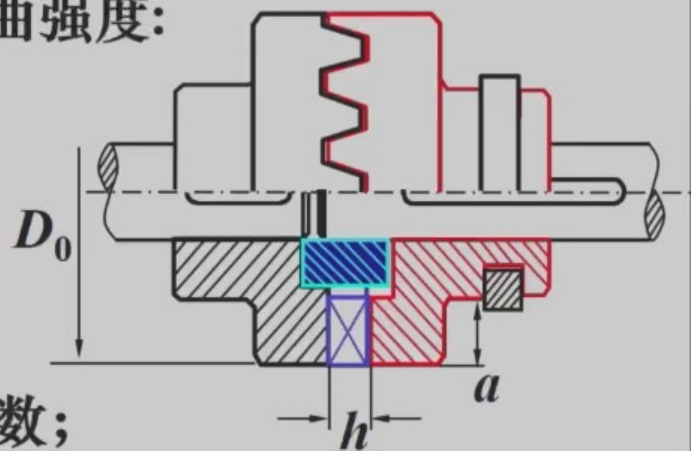
制造要求：各牙应精确等分，以使载荷均匀分布。



承载能力：取决于齿根的弯曲强度：

$$\sigma_b = \frac{hK_A T}{zWD_0} \leq [\sigma_b]$$

$$p = \frac{2K_A T}{zD_0 ah} \leq [p]$$



式中 h 为牙齿高度； z 为牙齿数；

W 为齿根弯曲截面系数； D_0 为牙平均直径； a 为牙的宽度。

特点：结构简单、外廓尺寸小、能传递较大的转矩。

材料：

低碳合金钢：20Cr、20MnB。

渗碳淬火后牙面硬度：56~62 HRC；

中碳合金钢：40Cr、45MnB。

表面淬火后牙面硬度：48~58 HRC；

2、单片式圆盘摩擦离合器

结构：由固定圆盘1、活动圆盘2、滑环组成。

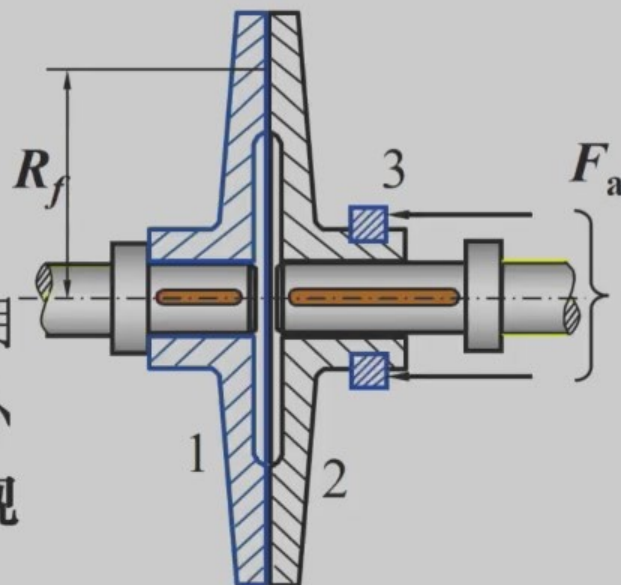
工作原理：移动滑环，可实现两圆盘的结合与分离，靠摩擦力带动从动轴转动。

摩擦扭矩 $T_{\max} = F_a f R_f$

优点：

- (1) 在任何转速条件下两轴都可以进行结合；
- (2) 过载时打滑，起保护作用
- (3) 结合平稳、冲击和振动小

缺点：结合过程中不可避免出现打滑，引起磨损和发热。

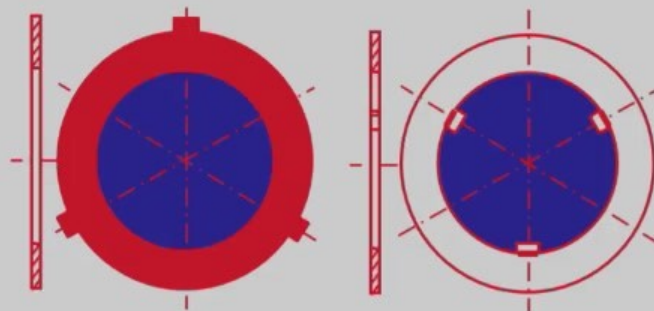
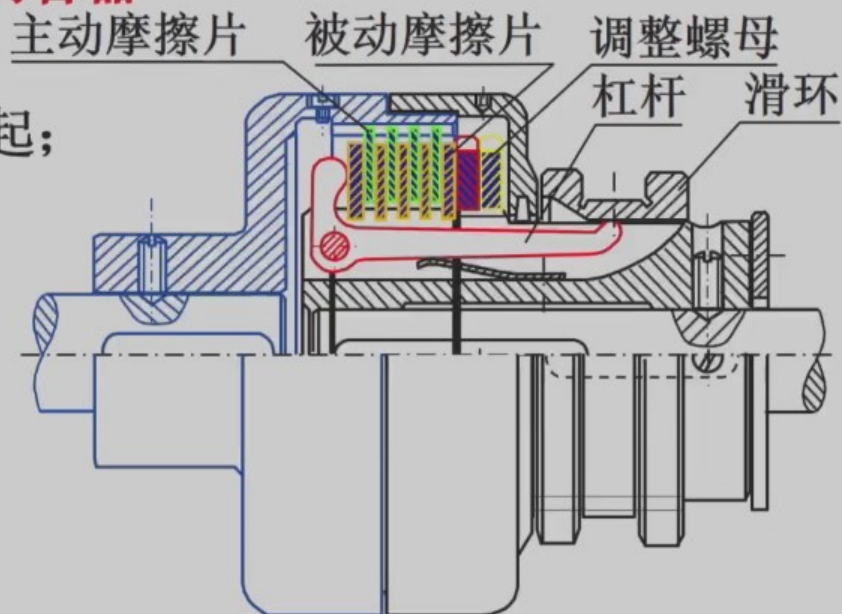


3、多片式圆盘摩擦离合器

结构特点：

多个摩擦片叠加在一起；

工作原理：移动滑环，通过杠杆作用，压紧或放松磨擦片，来实现两轴的结合与分离。



摩擦片材料：淬火钢片、压制石棉片。

摩擦片数量 $z \uparrow \rightarrow$ 传递扭矩 $T \uparrow$

摩擦片材料：淬火钢片、压制石棉片。

摩擦片数量 $z \uparrow \rightarrow$ 传递扭矩 $T \uparrow$

但 z 过大将使各层间压力不均匀，一般取： $z=12\sim15$

摩擦扭矩

这里摩擦扭矩、表面压强和两张图没显示出来，上课的时候播放太快了，估计也不重要

表14-2 常用摩擦片材料的 f 和 $[p]$

摩擦片材料	f		圆盘摩擦离合器
	有润滑剂	无润滑剂	$[p]/\text{MPa}$
铸铁—铸铁或钢	0.05~0.06	0.15~ 0.2	0.25~0.30
淬火钢—淬火钢	0.05~0.06	0.18	0.6~0.8
青铜—钢或铸铁	0.08	0.17~ 0.18	0.4~0.5
压制石棉—钢或铸铁	0.12	0.3~ 0.5	0.20~0.30

对于频繁启动的离合器，可将表中 $[p]$ 降低15~30%。

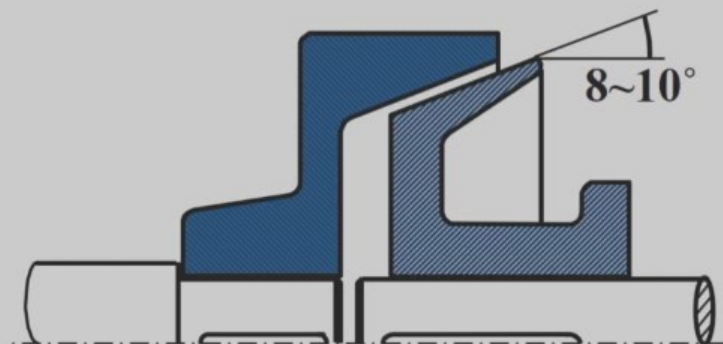
类型 { 干式摩擦离合器 → 反应敏捷，但摩擦片易磨损。
油式摩擦离合器 → 磨损轻微、寿命长、并能在繁重的条件下运转。

4、圆锥式摩擦离合器

结构：锥台表面为摩擦接触面。

优点：由于采用了槽面摩擦原理，因此只需要很小的操纵力即能使离合器传递较大的转矩。

缺点：径向尺寸较大，不如多盘式紧凑。

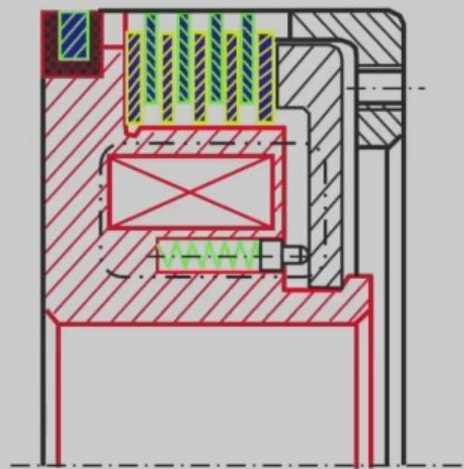


5、电磁摩擦离合器

结构：其结构特点与机械式多片摩擦离合器一样。

优点：由于采用了电磁力进行控制，因此控制灵活，容易实现自动化。

离合器的操纵方式 { 机械力



【没显示完整的内容】

离合器的操纵方式：机械力、电磁力、气动力、液压力

四、离合器的选用

▲嵌入式离合器的结构简单，外形尺寸较小，两轴间的连接无相对运动，一般适用于低速接合，转矩不大的场合

▲摩擦式离合器可在任何转速下实现两轴的接合或分离；接合过程平稳，冲击振动较小；可有过载保护作用。但尺寸较大，在接合或分离过程中要产生滑动摩擦，故发热量大，磨损也较大

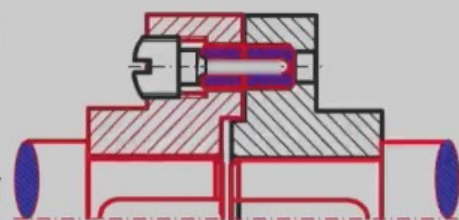
▲电磁摩擦离合器可实现远距离操纵，动作迅速，没有不平衡的轴向力，因而在数控机床等机械中获得了广泛的应用

§ 14-5 安全联轴器及安全离合器

作用：当工作转矩超过机器允许的极限转矩时，连接件将发生折断、脱开或打滑，从而使从动轴自动停止转动，以保护机器中的重要零件不致损坏。

安全联轴器——断开连接后不能自动恢复工作能力，用于很少过载处；

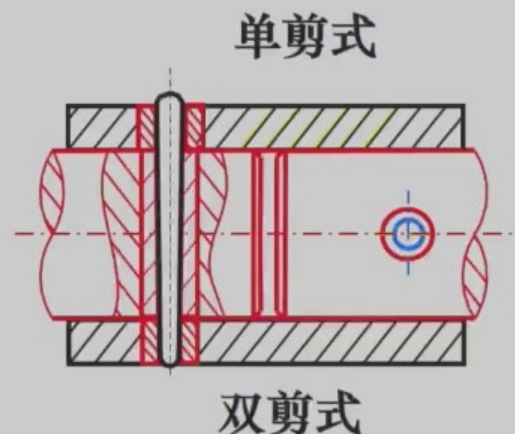
安全离合器——断开连接后能够自动恢复工作能力，用于经常过载处；



一、剪切销安全联轴器

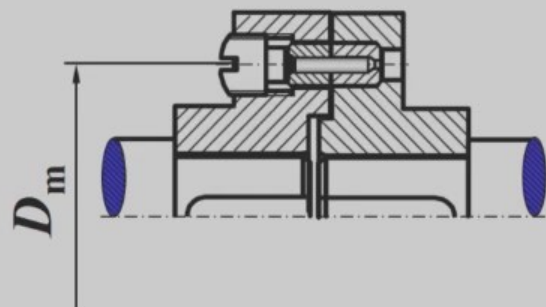
分**单剪**和**双剪**两种类型。

结构：类似于凸缘联轴器，但不用螺钉，而用钢制销钉连接。销钉装入经过淬火的两个套管中，过载时被剪断。



销钉直径可按如下公式计算

$$d = \sqrt{\frac{8KT}{\pi D_m z [\tau]}} \quad \text{mm}$$



其中 **T** ——公称扭矩； **D_m** ——销钉分布圆直径；
 z ——销钉数目； **$[\tau]$** ——许用剪切应力；
 K ——为过载限制系数。

表14-3 过载限制系数 **K**

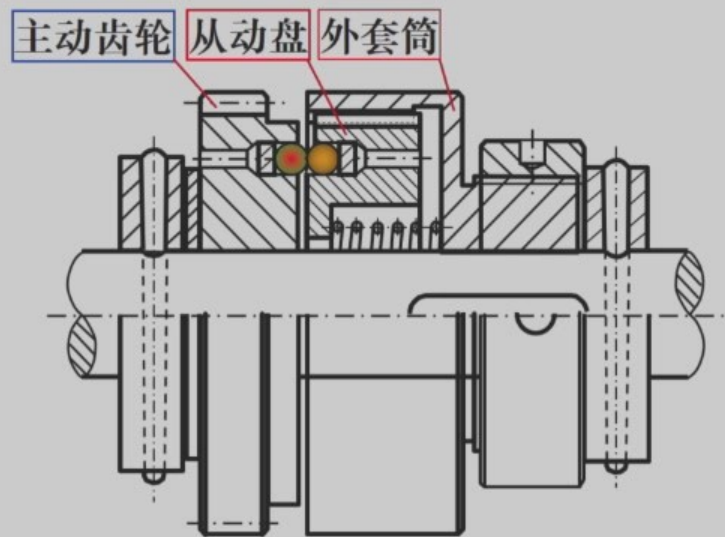
机器名称	载 荷		K
	启动	工作	
发电机、小型通风机、离心机械等	1.1倍静载荷	接近静载荷	1.1
轻型传动装置、车床、铣床、输送机	1.5倍静载荷	有微小变化	1.6
刨床、插床、有飞轮的压缩机等	2 倍静载荷	有较大变化	2.1
工程机械、破碎机、螺旋压力机	3 倍静载荷	冲击载荷	3.2

销钉材料： 45钢淬火，或高碳钢。在剪端处应预先切槽。

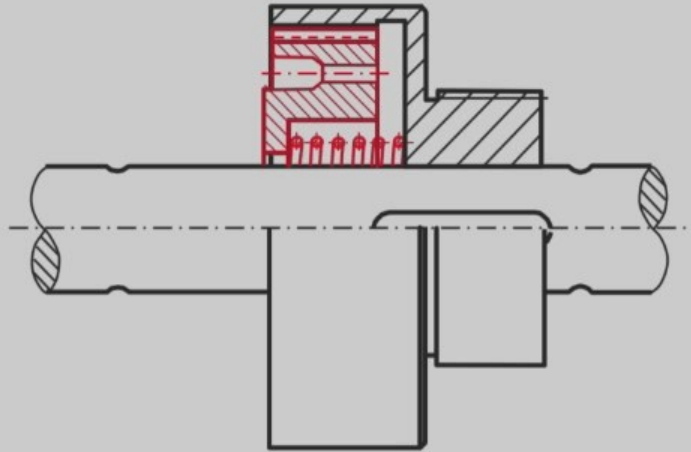
特点：

- ▲ 由于材料机械性能不稳定，以及制造尺寸误差等原因，使得销钉剪断载荷不精确
- ▲ 销钉被剪断后，不能自动恢复工作能力，需要停车更换

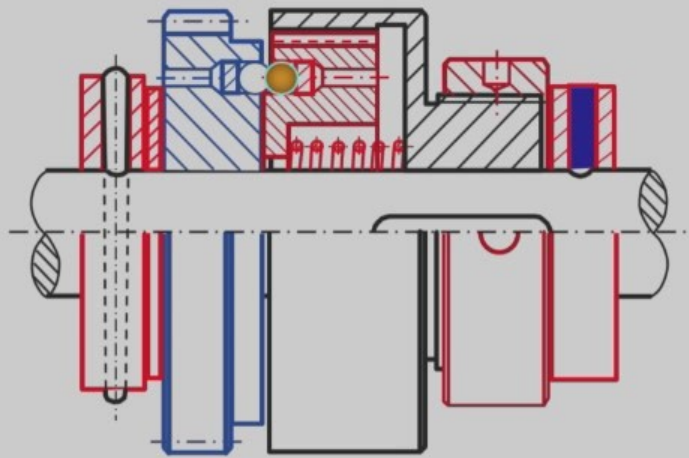
二、滚珠安全离合器



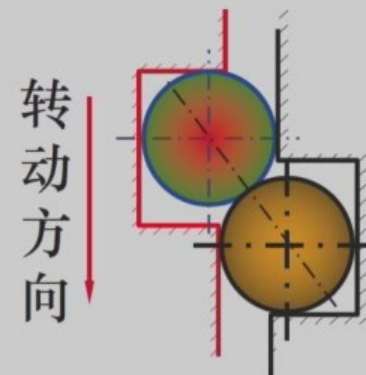
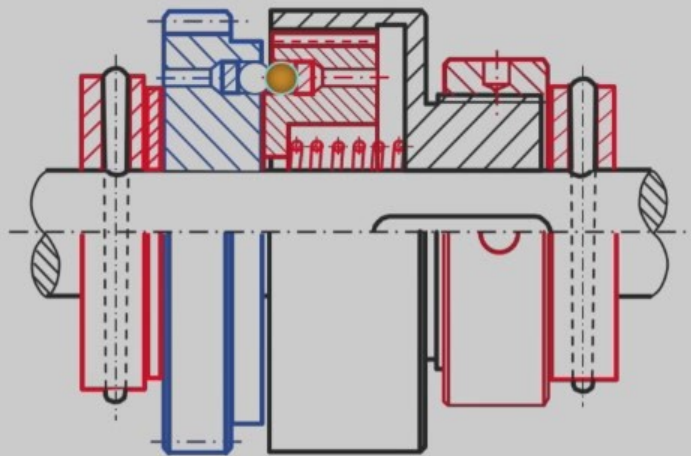
二、滚珠安全离合器



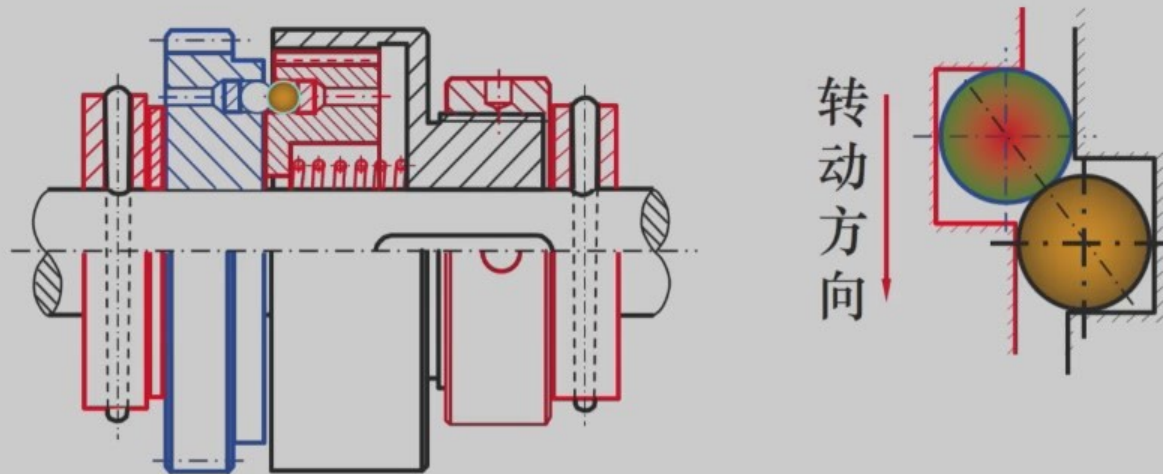
二、滚珠安全离合器



二、滚珠安全离合器

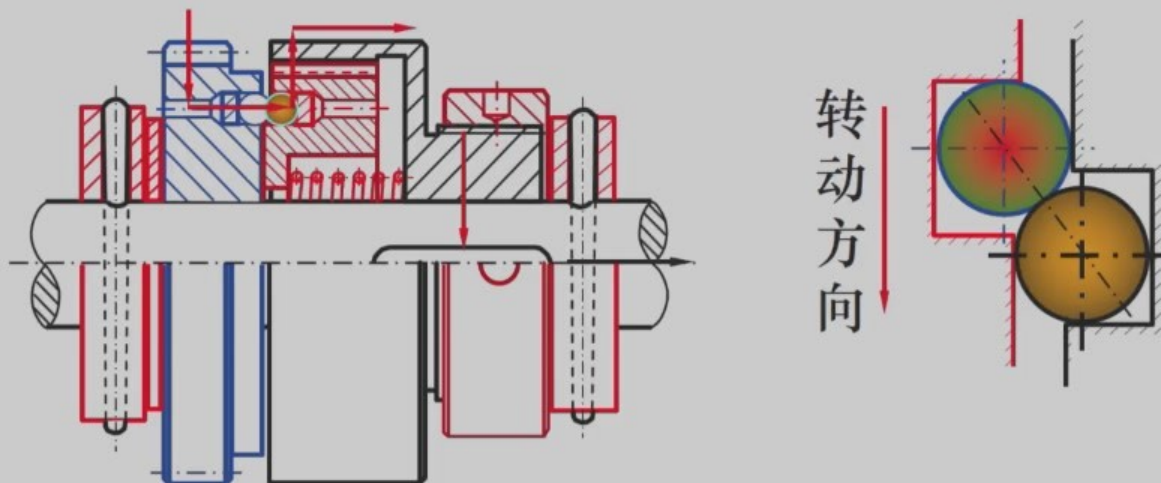


二、滚珠安全离合器



工作原理： 扭矩 ➡ 主动齿轮 ➡ 滚珠 ➡ 从动盘
➡ 外套筒 ➡ 键 ➡ 从动轴。

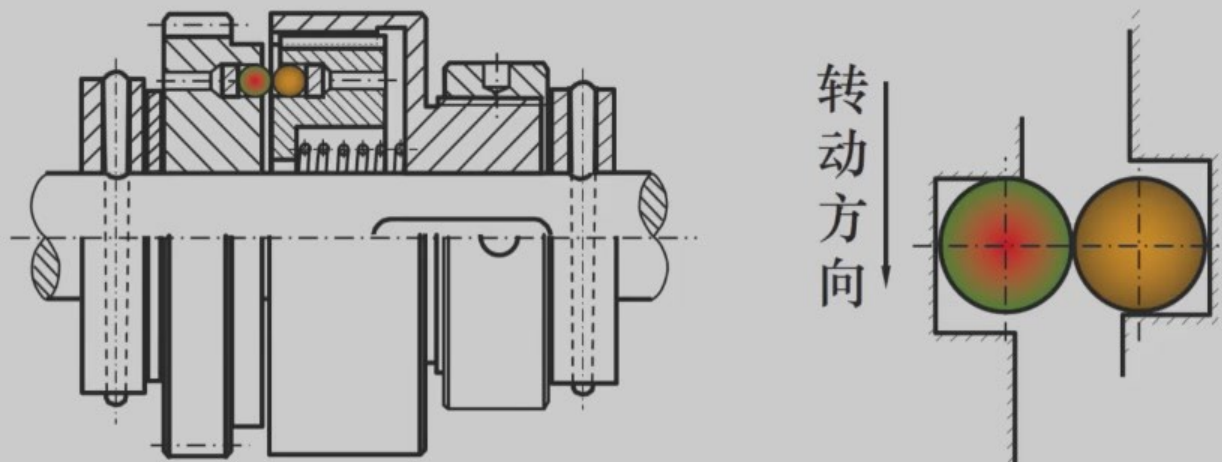
二、滚珠安全离合器



工作原理： 扭矩 ➡ 主动齿轮 ➡ 滚珠 ➡ 从动盘
➡ 外套筒 ➡ 键 ➡ 从动轴。

过载时，弹簧被压缩，从动盘右移，主动齿轮空转，从动轴即停止转动。

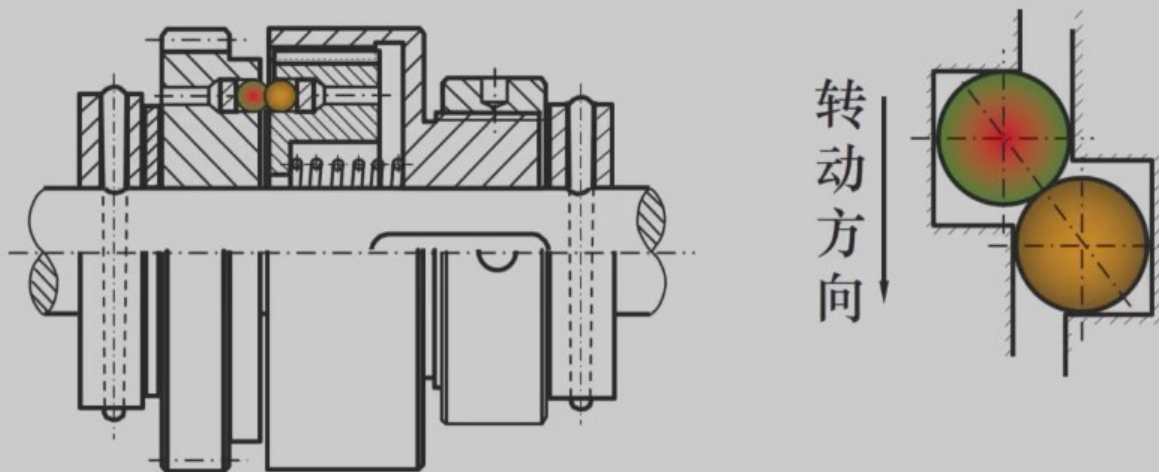
二、滚珠安全离合器



工作原理： 扭矩 ➡ 主动齿轮 ➡ 滚珠 ➡ 从动盘
➡ 外套筒 ➡ 键 ➡ 从动轴。

过载时，弹簧被压缩，从动盘右移，主动齿轮空转，从动轴即停止转动。当载荷恢复正常时，重新传递转矩。

二、滚珠安全离合器



工作原理： 扭矩 ➡ 主动齿轮 ➡ 滚珠 ➡ 从动盘
➡ 外套筒 ➡ 键 ➡ 从动轴。

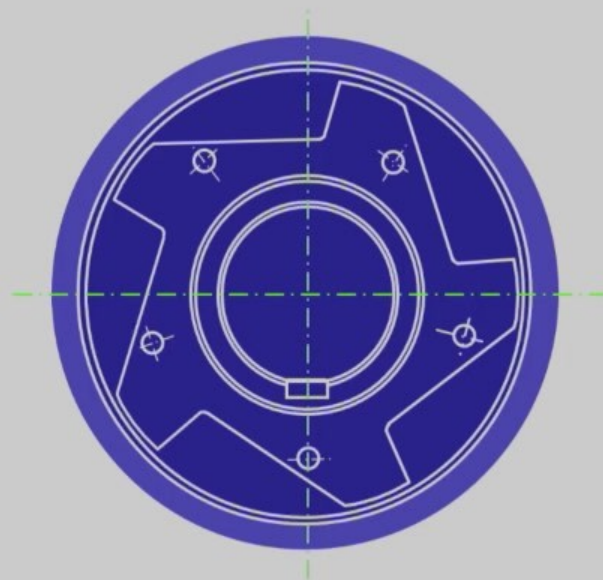
过载时，弹簧被压缩，从动盘右移，主动齿轮空转，从动轴即停止转动。当载荷恢复正常时，重新传递转矩。

§ 14-6 特殊功用及特殊结构的联轴器及离合器

一、定向离合器

1、滚柱式定向离合器

结构：由星轮、外环、滚柱、弹簧推杆等零件组成。
滚柱在弹簧推杆作用下处于半楔紧状态。

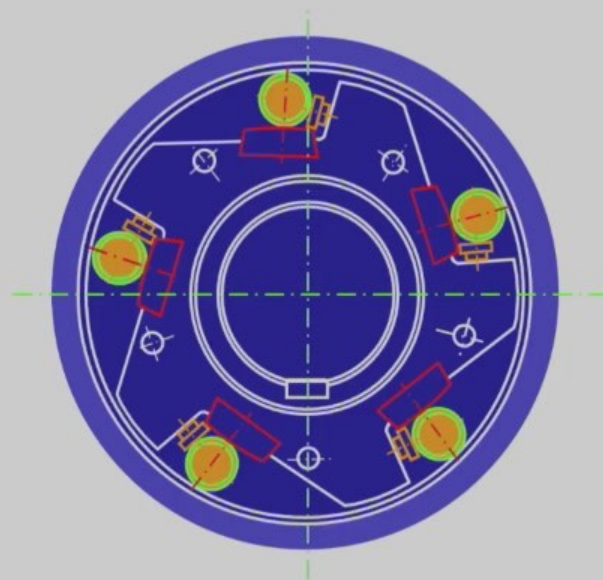


§ 14-6 特殊功用及特殊结构的联轴器及离合器

一、定向离合器

1、滚柱式定向离合器

结构：由星轮、外环、滚柱、弹簧推杆等零件组成。
滚柱在弹簧推杆作用下处于半楔紧状态。



§ 14-6 特殊功用及特殊结构的联轴器及离合器

一、定向离合器

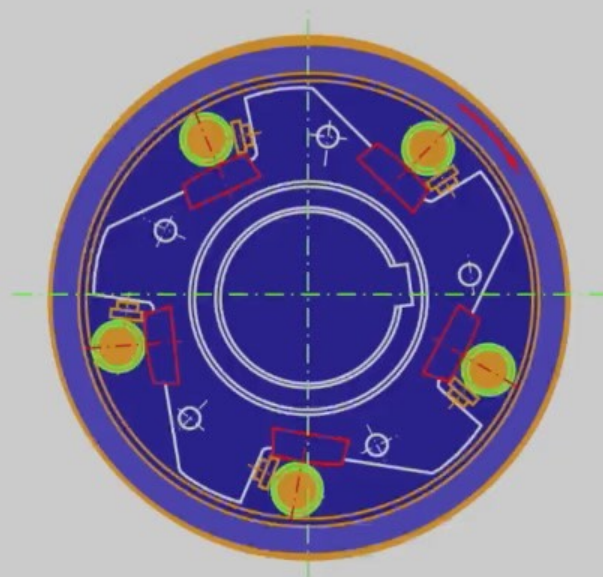
1、滚柱式定向离合器

结构：由星轮、外环、滚柱、弹簧推杆等零件组成。
滚柱在弹簧推杆作用下处于半楔紧状态。

工作原理：

当外环逆时针转动时，以摩擦力带动滚柱向前滚动，进一步楔紧内外接触面，从而驱动星轮一起旋转。

当外环反向转动时，则带动滚柱克服弹簧力而滚到楔形空间的宽敞位置，离合器处于分离状态。



2、楔块式定向离合器

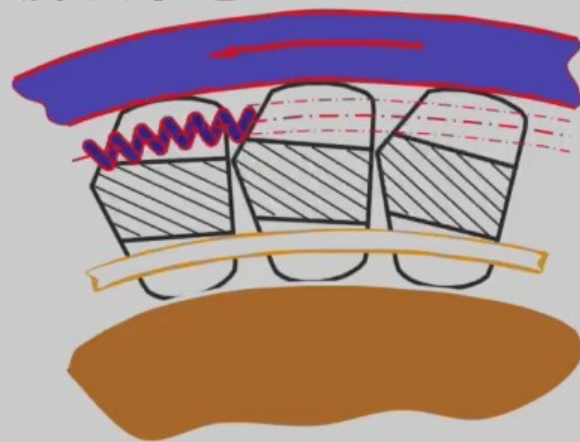
结构：由内环、外环、楔块、支撑环、拉簧等零件组成。

工作原理：

内外环工作面都为圆形，整圈拉簧压着楔块始终与内环接触，并力图使楔块绕自身作逆时针方向偏摆。当外环顺时针方向旋转时，楔块克服弹簧力而作顺时针方向摆动，从而在内外环间越楔越紧，离合器处于结合状态。反向时斜块松开而成分离状态。

优点：楔块曲率半径大，装入数量多，相同尺寸时传递的转矩更大。

缺点：高速运转时有较大磨损，寿命较短。



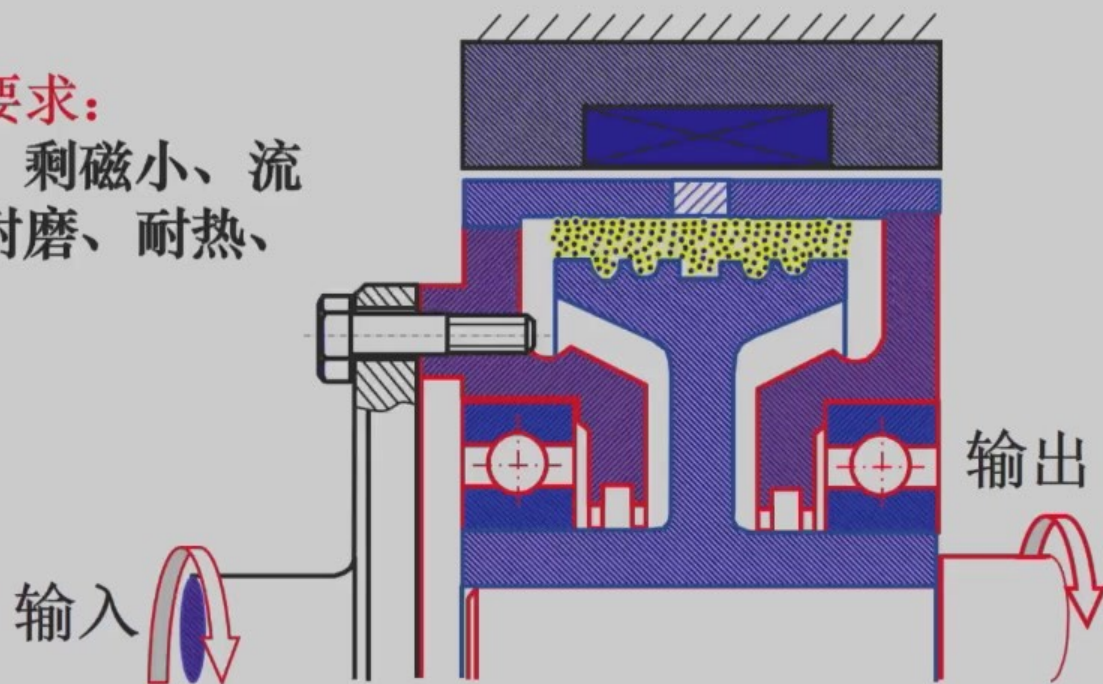
二、电磁粉末离合器

结构：由转子轴、左右轮辐、励磁线圈、磁粉等组成。

工作原理：通电后磁粉被磁化，彼此相互吸引聚集，依靠磁粉的结合力以及磁粉与两工作面之间的摩擦力拉传递转矩。

磁粉性能要求：

导磁率高、剩磁小、流动性好、耐磨、耐热、不烧结性。



磁粉材料

铁钴镍、铁钴钒等合金粉，加入少量二硫化钼。

形状为球形或椭球形，颗粒直径为 **20~70 μm**

优点：

- (1) 励磁电流 I 与转矩 T 呈线性关系、转矩调节简单而且精确，调节范围宽；
- (2) 可用作恒张力控制，是造纸机、纺织机、印刷机、绕线机等理想装置；

§ 14-7 制 动 器

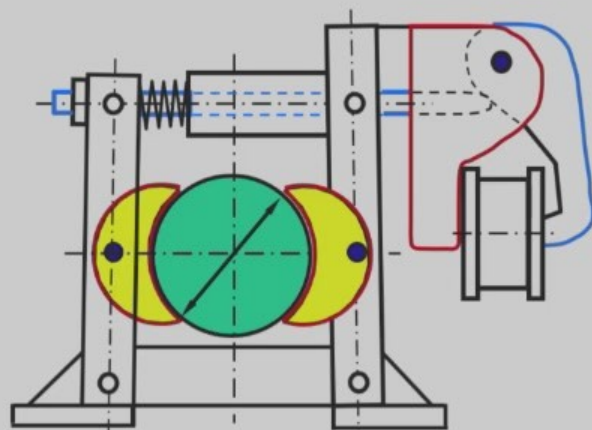
作用：降低机械运转速度或停止运转的装置。

应用：车辆、起重机械等。

一、块式制动器

结构：由瓦块、制动轮等零件组成。

工作原理：通电松开，断电后靠弹簧拉力实现制动。

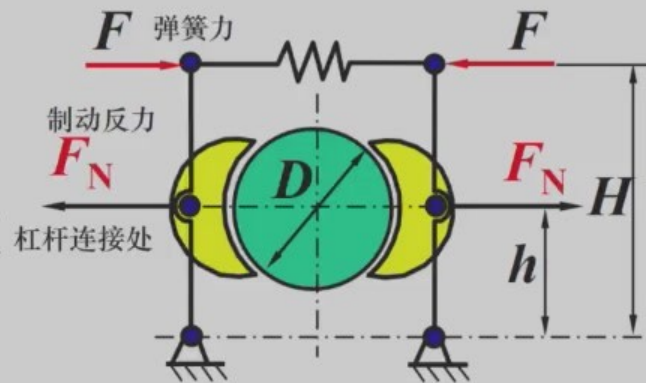


制动力矩的计算:

$$F_N = 0.95FH/h$$

0.95——摩擦损耗的系数

制动力矩 $T = F_N f D$



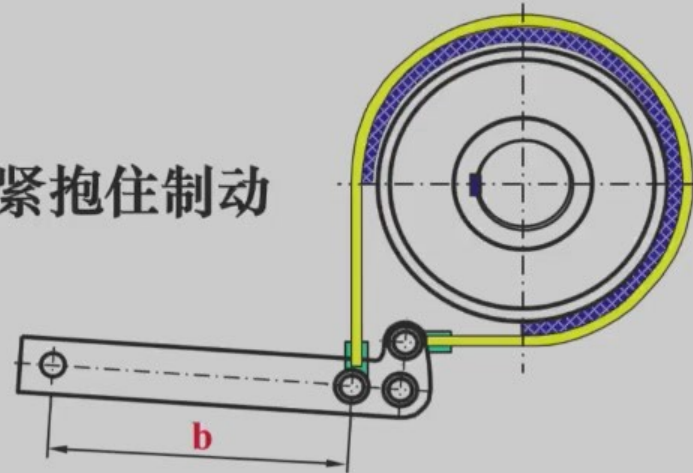
瓦块材料: 铸铁、或铸铁表面复以皮革或石棉带。

瓦块制动器已经规范化, 可根据所需的制动力矩选型。

二、带式制动器

工作原理:

在外力的作用下, 闸带收紧抱住制动轮实现制动。

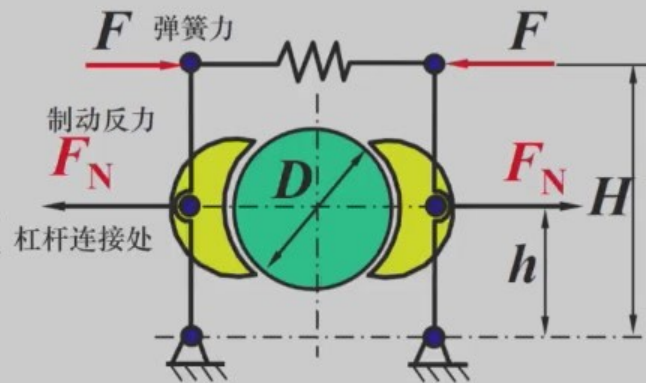


制动力矩的计算:

$$F_N = 0.95FH/h$$

0.95——摩擦损耗的系数

制动力矩 $T = F_N f D$



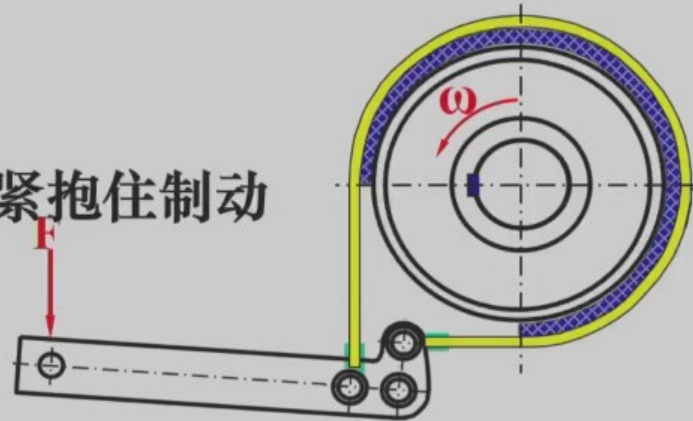
瓦块材料：铸铁、或铸铁表面复以皮革或石棉带。

瓦块制动器已经规范化，可根据所需的制动力矩选型。

二、带式制动器

工作原理：

在外力的作用下，闸带收紧抱住制动轮实现制动。

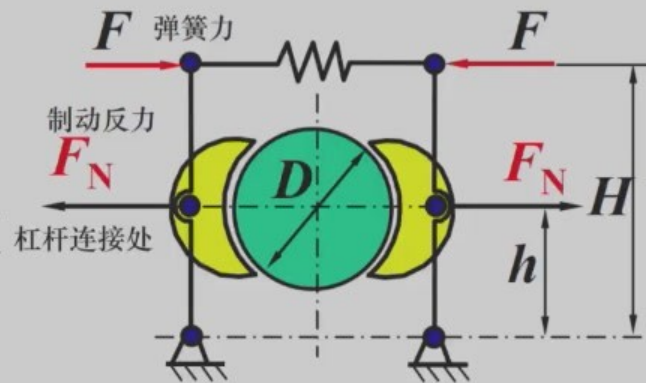


制动力矩的计算:

$$F_N = 0.95FH/h$$

0.95——摩擦损耗的系数

制动力矩 $T = F_N f D$



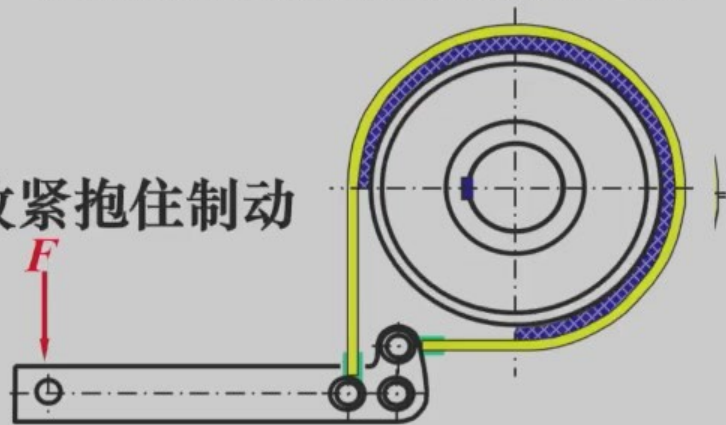
瓦块材料: 铸铁、或铸铁表面复以皮革或石棉带。

瓦块制动器已经规范化, 可根据所需的制动力矩选型。

二、带式制动器

工作原理:

在外力的作用下, 闸带收紧抱住制动轮实现制动。

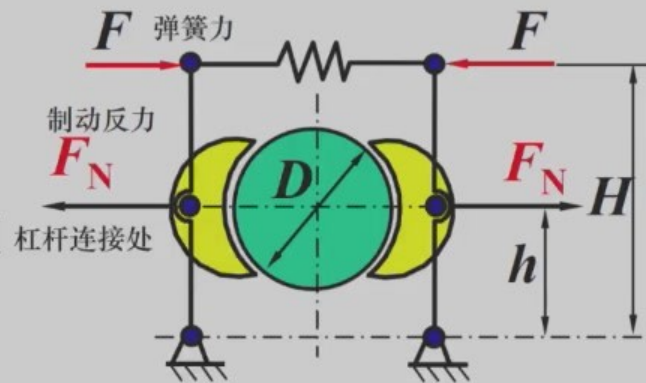


制动力矩的计算:

$$F_N = 0.95FH/h$$

0.95——摩擦损耗的系数

制动力矩 $T = F_N f D$



瓦块材料：铸铁、或铸铁表面复以皮革或石棉带。

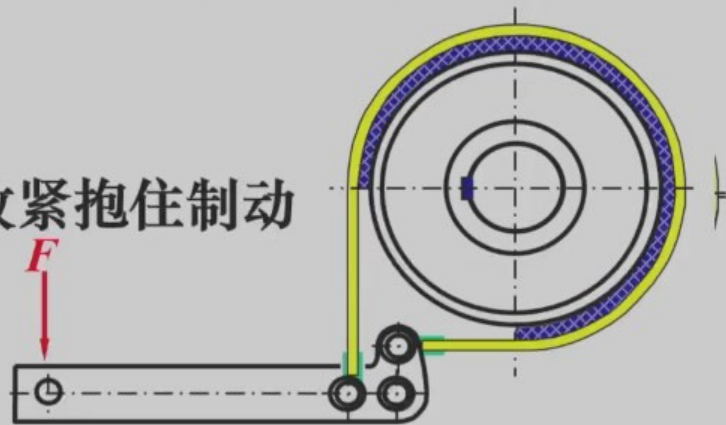
瓦块制动器已经规范化，可根据所需的制动力矩选型。

二、带式制动器

工作原理：

在外力的作用下，闸带收紧抱住制动轮实现制动。

特点：结构简单、紧凑。



计算

圆周力 $F_t = \frac{2T}{D}$

拉力 $F_t = F_1 - F_2$

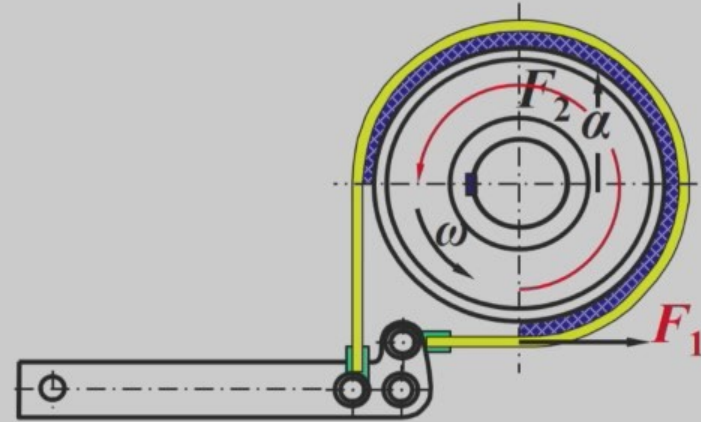
由欧拉公式得

$$F_1 = F_2 e^{f\alpha}$$

α ——闸带的包角；

$$F_2 = \frac{F_t}{e^{f\alpha} - 1} = \frac{2T}{D} \frac{1}{e^{f\alpha} - 1}$$

制动力



【缺失内容】制动力：
$$F = \frac{a}{a+b} (F_2 + F_1)$$

第十五章 轴

§ 15-1 概述

§ 15-2 轴的结构设计

§ 15-3 轴的结构计算

§ 15-1 概 述

一、轴的用途及分类

功用：用来支撑旋转的机械零件，如齿轮、带轮、链轮、凸轮等。

§ 15-1 概 述

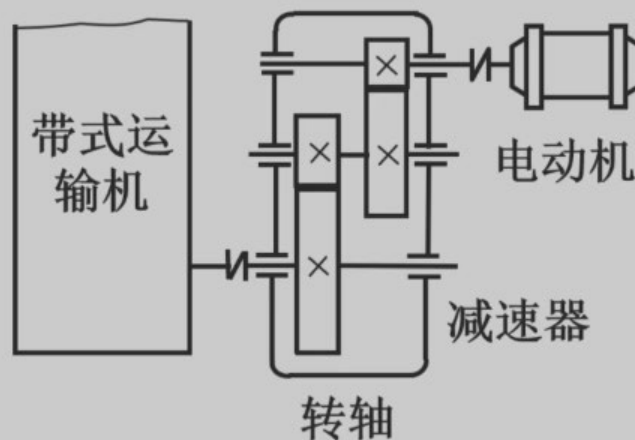
一、轴的用途及分类

功用：用来支撑旋转的机械零件，如齿轮、带轮、链轮、凸轮等。

分类：

类型 { 按承受载荷分有
按轴的形状分有

转轴——传递扭矩又承受弯矩。



§ 15-1 概 述

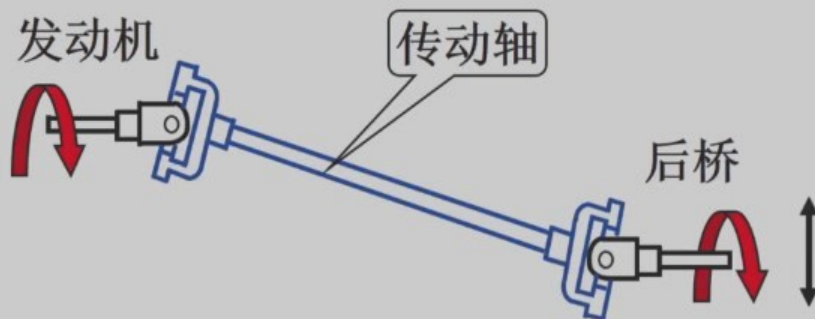
一、轴的用途及分类

功用：用来支撑旋转的机械零件，如齿轮、带轮、链轮、凸轮等。

分类：

按承受载荷分有 { **转轴**——传递扭矩又承受弯矩。
传动轴——只传递扭矩

按轴的形状分有



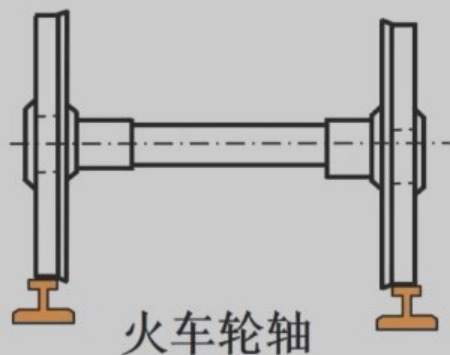
§ 15-1 概 述

一、轴的用途及分类

功用：用来支撑旋转的机械零件，如齿轮、带轮、链轮、凸轮等。

分类：

类型 { 按承受载荷分有 { **转轴**——传递扭矩又承受弯矩
传动轴——只传递扭矩
心轴——只承受弯矩
按轴的形状分有



§ 15-1 概 述

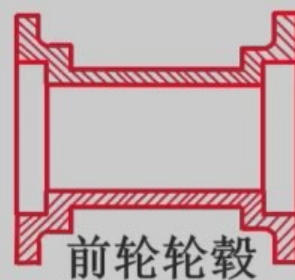
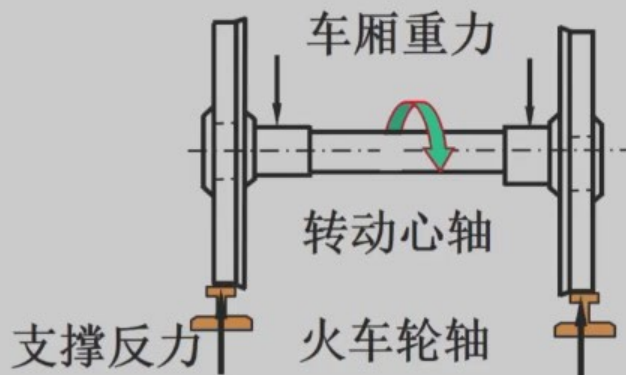
一、轴的用途及分类

功用：用来支撑旋转的机械零件，如齿轮、带轮、链轮、凸轮等。

分类：

类型 { 按承受载荷分有 { **转轴**——传递扭矩又承受弯矩
传动轴——只传递扭矩
心轴——只承受弯矩

按轴的形状分有



§ 15-1 概 述

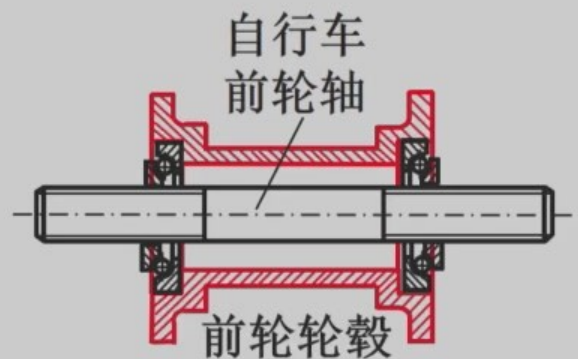
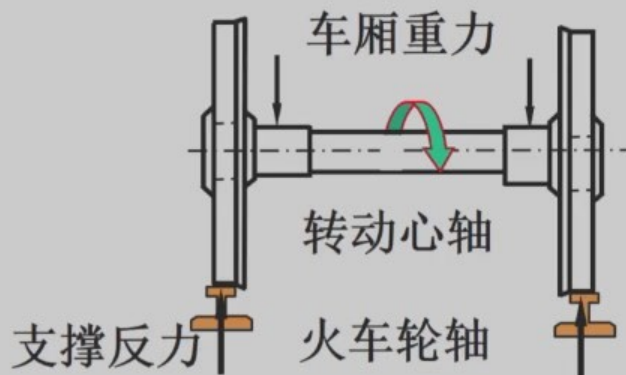
一、轴的用途及分类

功用：用来支撑旋转的机械零件，如齿轮、带轮、链轮、凸轮等。

分类：

类型 { 按承受载荷分有 { **转轴**——传递扭矩又承受弯矩
传动轴——只传递扭矩
心轴——只承受弯矩

按轴的形状分有



§ 15-1 概 述

一、轴的用途及分类

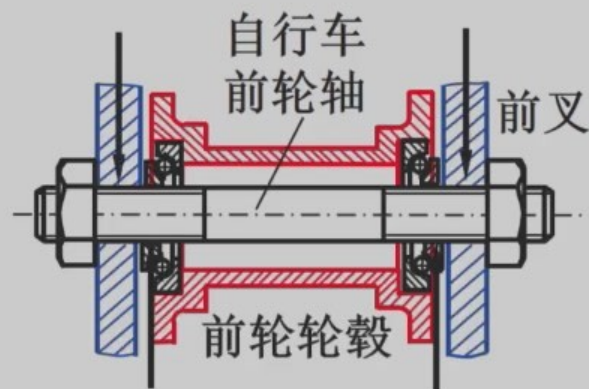
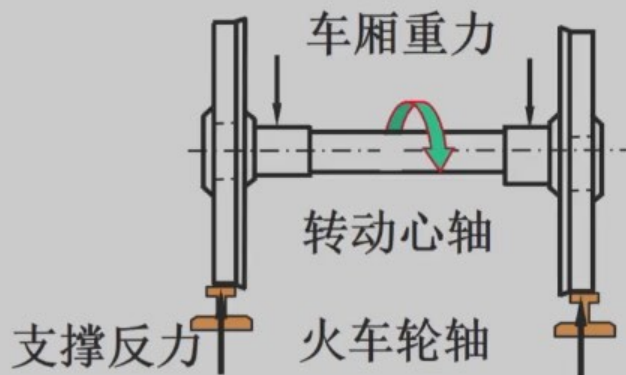
功用：用来支撑旋转的机械零件，如齿轮、带轮、链轮、凸轮等。

分类：

按承受载荷分有

- 转轴——传递扭矩又承受弯矩
- 传动轴——只传递扭矩
- 心轴——只承受弯矩

按轴的形状分有

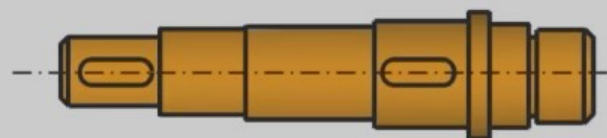
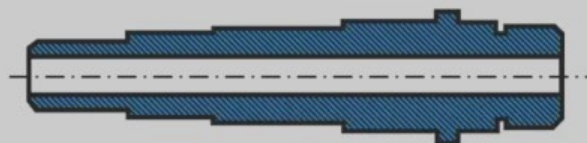
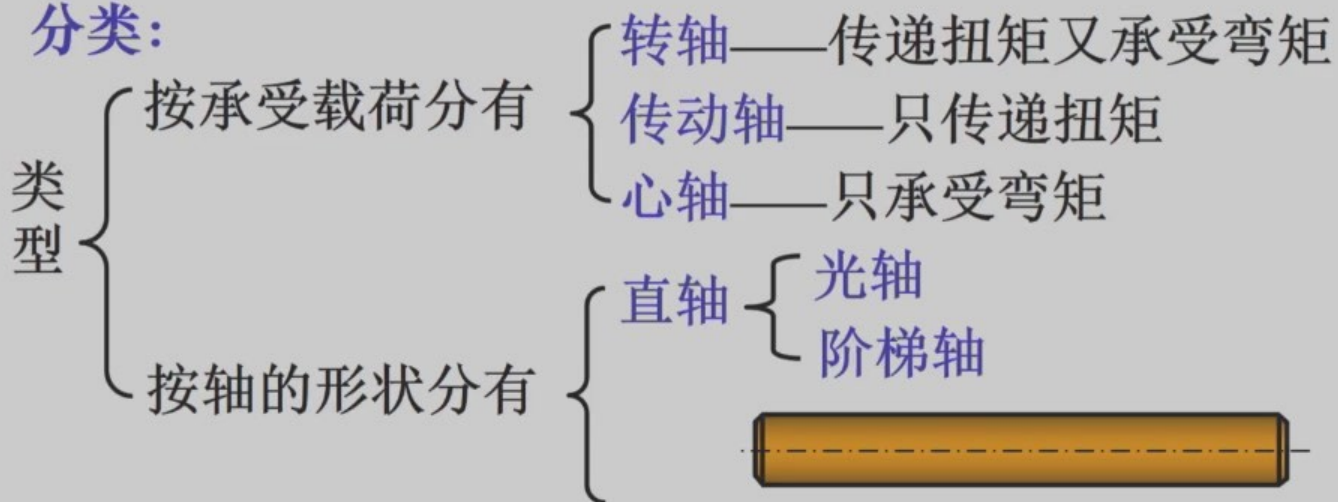


§ 15-1 概 述

一、轴的用途及分类

功用：用来支撑旋转的机械零件，如齿轮、带轮、链轮、凸轮等。

分类：

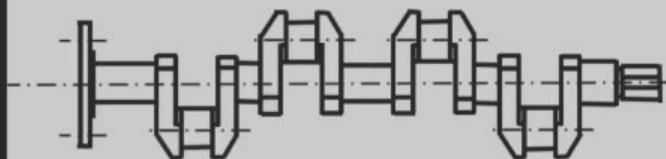
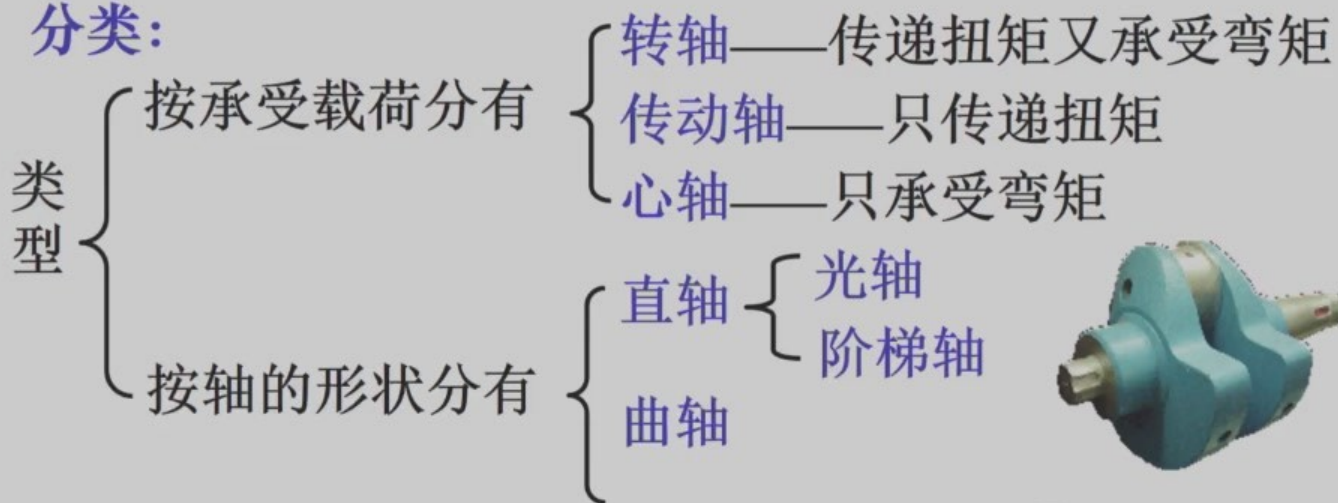


§ 15-1 概 述

一、轴的用途及分类

功用：用来支撑旋转的机械零件，如齿轮、带轮、链轮、凸轮等。

分类：

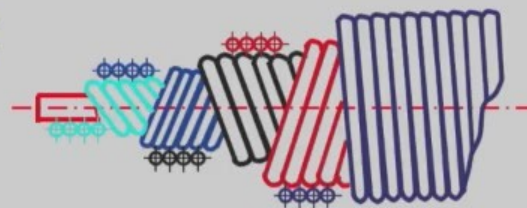
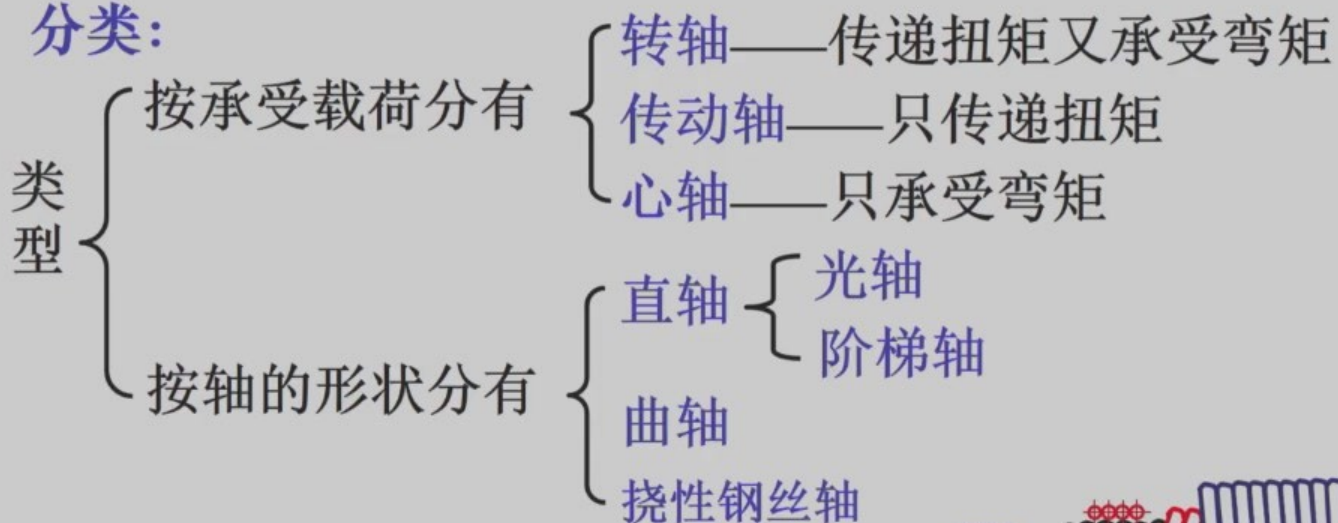


§ 15-1 概 述

一、轴的用途及分类

功用：用来支撑旋转的机械零件，如齿轮、带轮、链轮、凸轮等。

分类：



二、轴设计的主要内容

设计任务：选材、结构设计、工作能力计算。

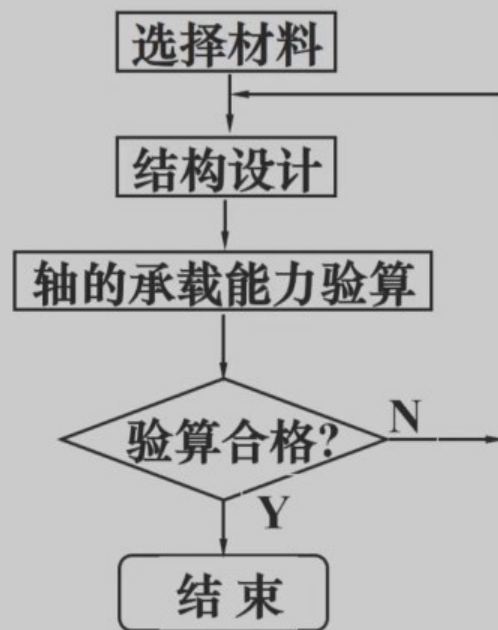
轴的结构设计：

根据轴上零件的安装、定位以及轴的制造工艺等方面的要求，合理地确定轴的结构形式和尺寸。

工作能力计算：

轴的承载能力验算指的是轴的强度、刚度和振动稳定性等方面的验算。

轴的设计过程：



三、轴的材料

种类 { 碳素钢：35、45、50、Q235 → 正火或调质处理。
合金钢：20Cr、20CrMnTi、40CrNi、38CrMoAlA等

用途：碳素结构钢因具有较好的综合力学性能，应用较多，尤其是45钢应用最广。合金钢具有较高的力学性能，但价格较贵，多用于有特殊要求的轴。

轴的毛坯：圆钢或锻件，有时也用铸钢或球墨铸铁。

表15-1 轴的常用材料及其主要力学性能

材料及热处理	毛坯直径 /mm	硬度 /HBS	强度极限 σ_b	屈服极限 σ_s	弯曲疲劳极限 σ_{-1}	应用说明
			MPa			
Q235			440	240	200	用于不重要或 载荷不大的轴 有较好的塑性 和适当的强度 可用于一般曲 轴、转轴。
35 正火	≤ 100	149 ~187	520	270	250	
.....	...	...	...	...	...	

表15-2 轴的常用材料及其主要力学性能

材料牌号	热处理	毛坯直径 /mm	硬度 /HBS	抗拉强度极限	屈服强度极限	弯曲疲劳极限	剪切疲劳极限	许用弯曲应力 [σ_{-1}]	备 注
				σ_b	σ_s	σ_{-1}	σ_{-1}		
MPa									
Q235A	热轧或锻后空冷	≤ 100		400~420	225	170	105	40	用于不太重要及受载荷不大的轴
		$> 100\sim 250$		375~390	215				
45	正火	≤ 100	170~217	590	295	255	140	55	应用最为广泛
		$> 100\sim 300$	162~217	570	285	245	135		
	调质	≤ 200	217~255	640	355	275	155	60	
40Cr	调质	≤ 100	241~286	735	540	355	200	70	用于载荷较大，而无大的冲击的重要轴
		$> 100\sim 300$		685	490	335	185		
40CrNi	调质	≤ 100	270~300	900	735	430	260	75	用于很重要的轴
		$> 100\sim 300$	240~270	785	570	370	210		
38SiMnMo	调质	≤ 100	229~286	735	590	365	210	70	用于重要轴，性能近于40CrNi
		$> 100\sim 300$	217~269	685	540	345	195		
38CrMoAlA	调质	≤ 60	293~321	930	785	440	280	75	用于要求高耐磨性，高强度且热处理变形很小的轴
		$> 60\sim 100$	277~302	835	685	410	270		
		$> 100\sim 160$	241~277	785	590	375	220		
20Cr	渗碳 淬火 回火	≤ 60	渗碳 56~62 HRC	640	390	305	160	60	用于要求强度及韧性均较高的轴
3Cr13	调质	≤ 100	≥ 241	835	635	395	230	75	用于腐蚀条件下的轴
1Cr18NiTi	淬火	≤ 100	≤ 192	530	195	190	115	45	用于高、低温及腐蚀条件下的轴
		$> 100\sim 200$		490		180	110		
QT600-3			190~270	600	370	215	185		用于制造复杂外形的轴
QT800-2			245~335	800	480	290	250		

§ 15-2 轴的结构设计

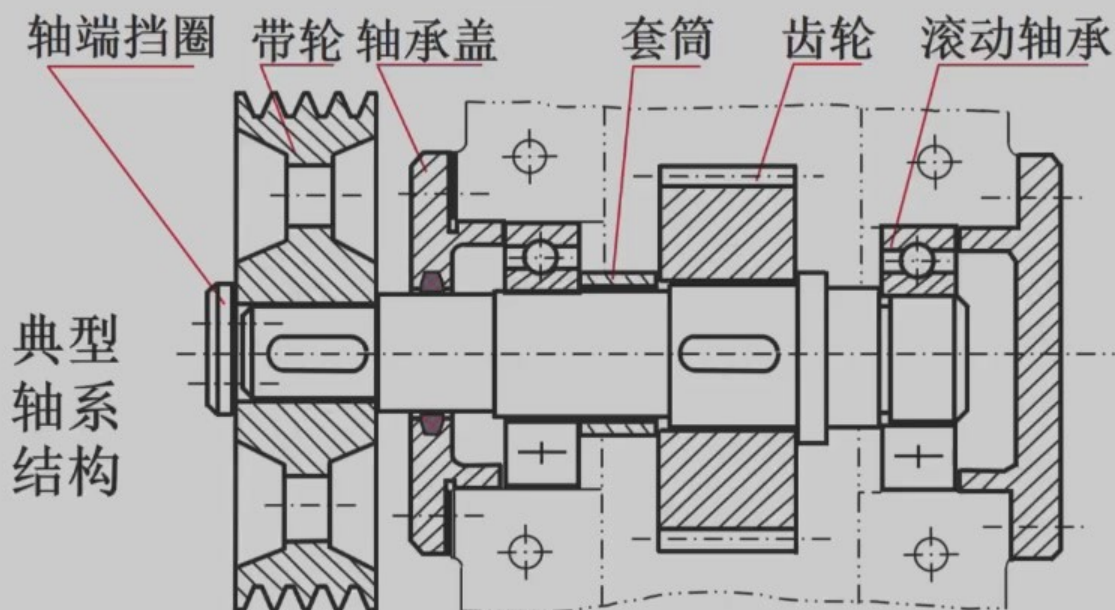
设计任务：使轴的各部分具有合理的形状和尺寸。

设计要求：1.轴应便于制造，轴上零件要易于装拆；

2.轴和轴上零件要有准确的工作位置；

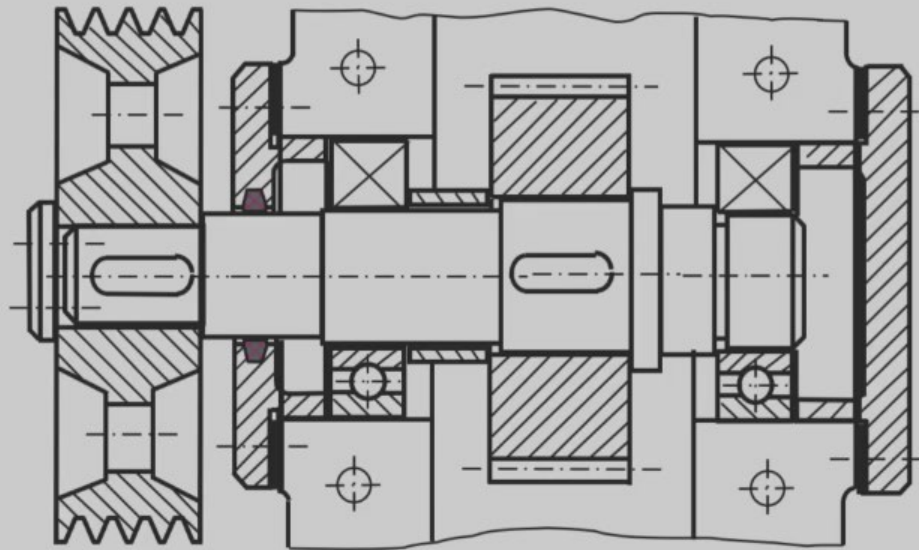
3.各零件要牢固而可靠地相对固定；

4.改善应力状况，减小应力集中。



一、拟定轴上零件的装配方案

装配方案：确定轴上零件的装配方向、顺序、和相互关系。

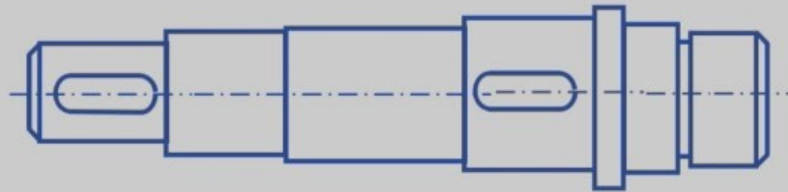


一、拟定轴上零件的装配方案

装配方案：确定轴上零件的装配方向、顺序、和相互关系。

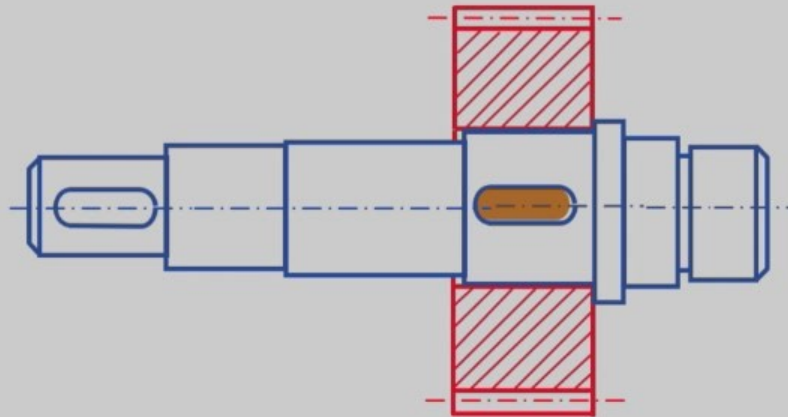
一、拟定轴上零件的装配方案

装配方案：确定轴上零件的装配方向、顺序、和相互关系。



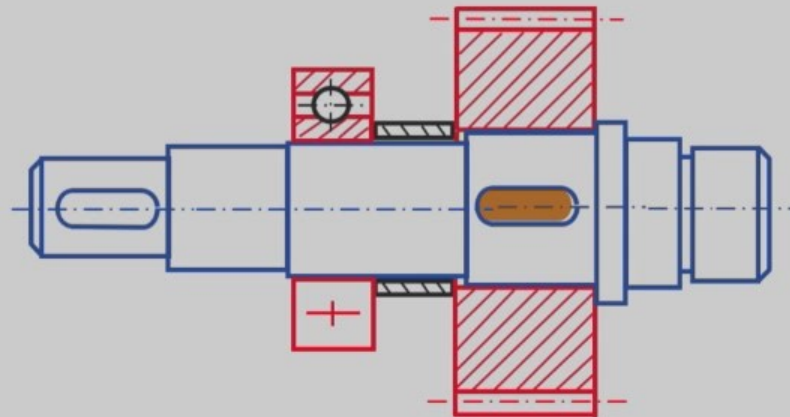
一、拟定轴上零件的装配方案

装配方案：确定轴上零件的装配方向、顺序、和相互关系。



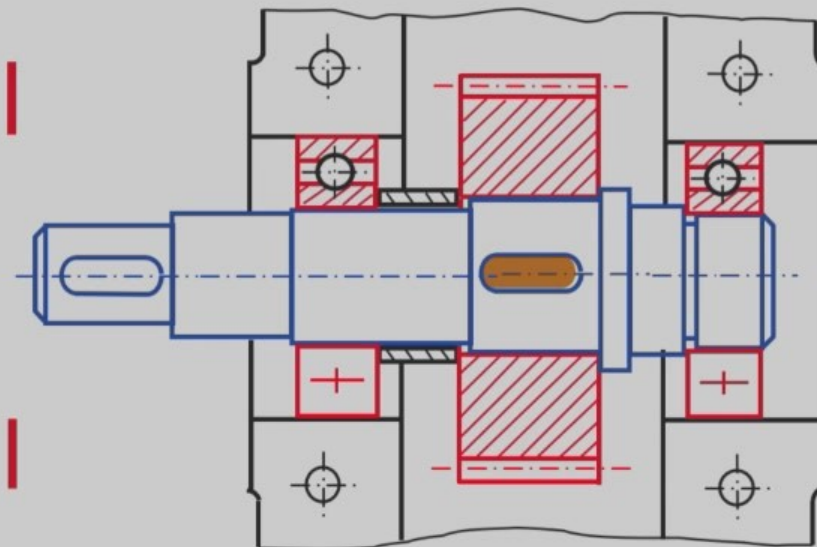
一、拟定轴上零件的装配方案

装配方案：确定轴上零件的装配方向、顺序、和相互关系。



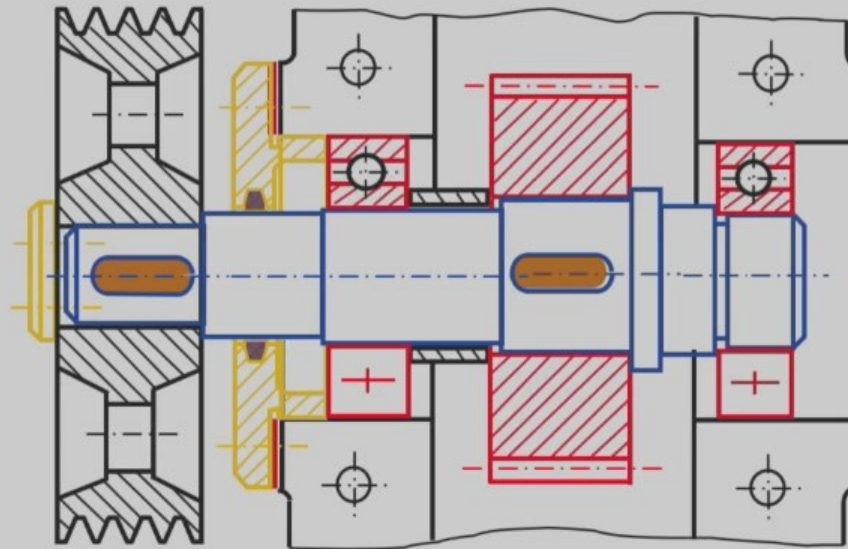
一、拟定轴上零件的装配方案

装配方案：确定轴上零件的装配方向、顺序、和相互关系。

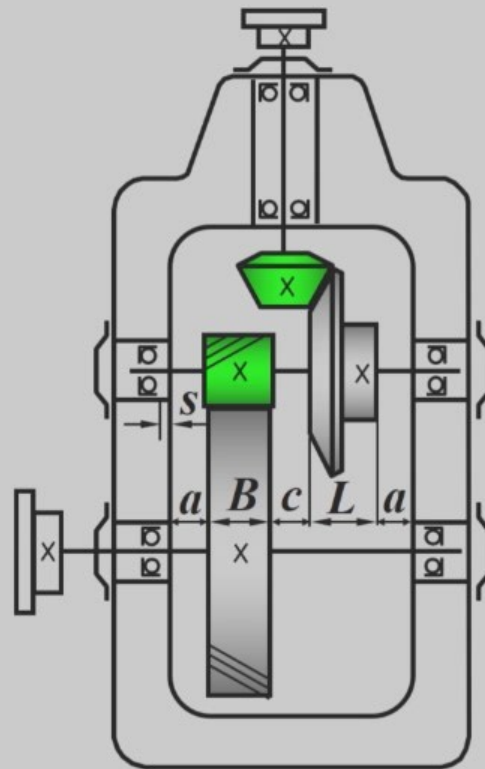


一、拟定轴上零件的装配方案

装配方案：确定轴上零件的装配方向、顺序、和相互关系。

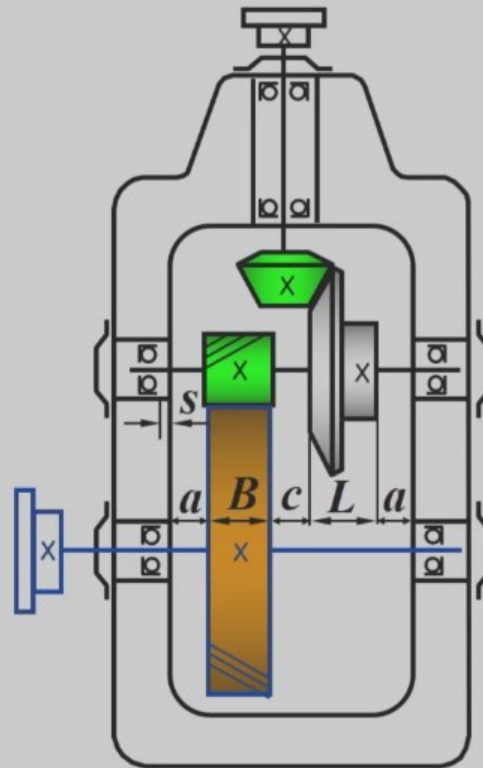


轴上零件的装配方案不同，则轴的结构形状也不相同。设计时可拟定几种装配方案，进行分析与选择。图示减速器输出轴就有两种装配方案。



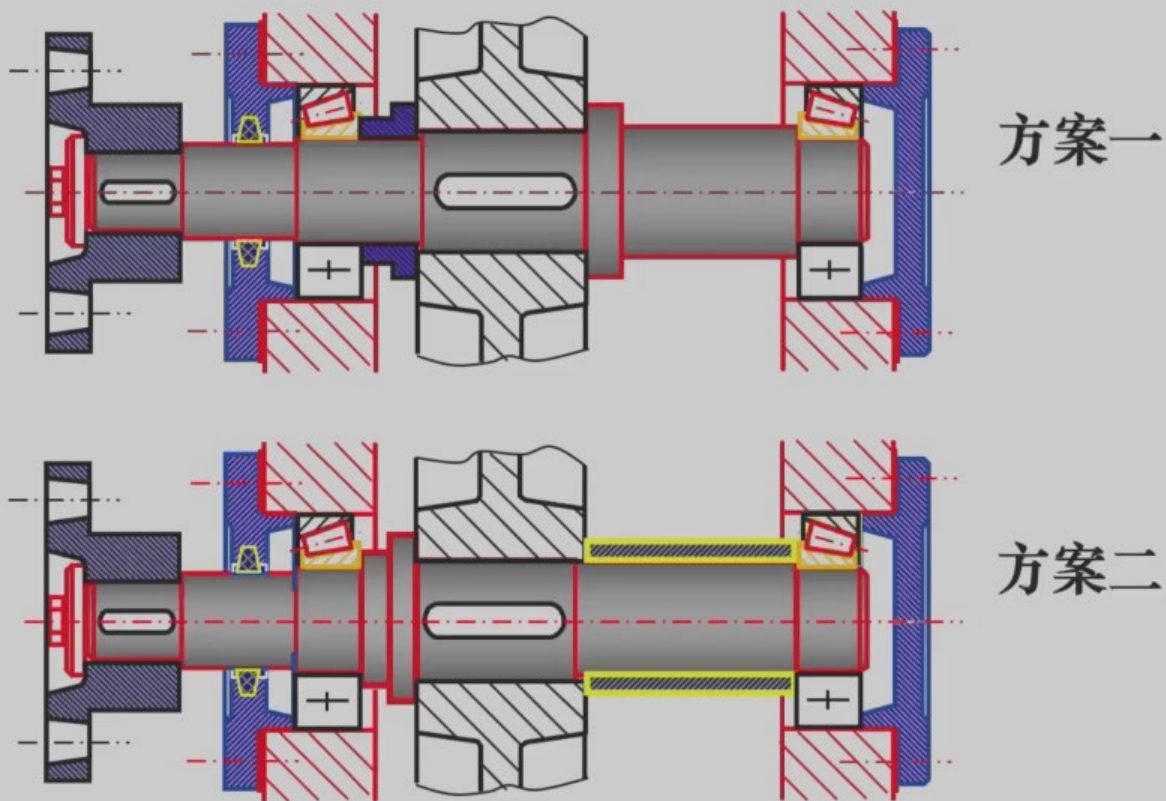
圆锥圆柱齿轮
二级减速器

轴上零件的装配方案不同，则轴的结构形状也不相同。设计时可拟定几种装配方案，进行分析与选择。图示减速器输出轴就有两种装配方案。



圆锥圆柱齿轮
二级减速器

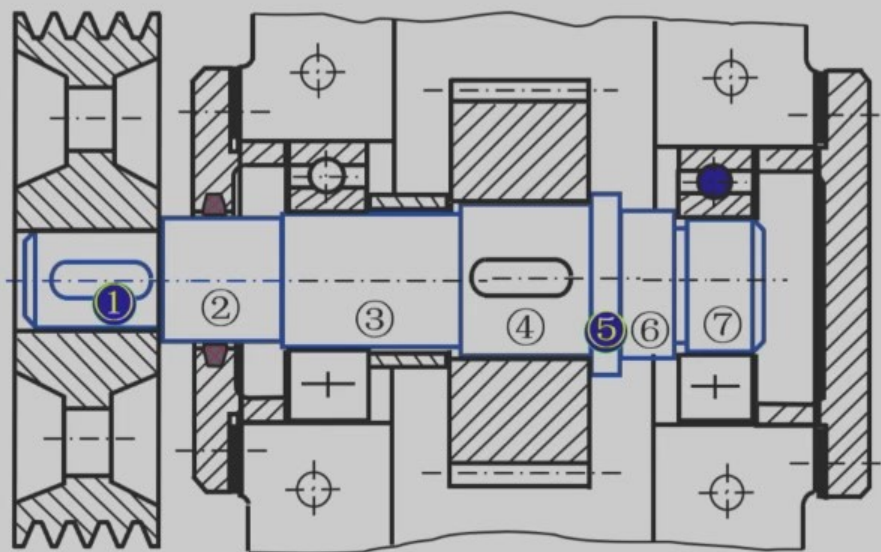
方案二需要一个用于轴向定位的长套筒，多了一个零件，加工工艺复杂，且质量较大，故不如方案一合理。



二、轴上零件的定位

定位方法：轴肩、套筒、圆螺母、挡圈、轴承端盖。

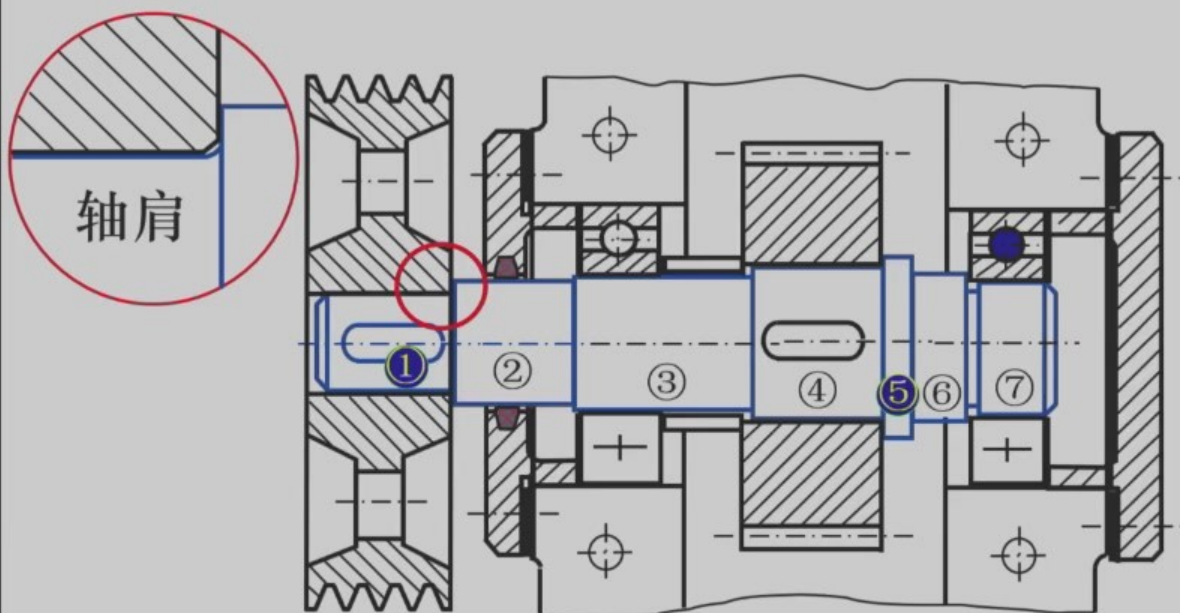
轴肩——阶梯轴上截面变化之处。



二、轴上零件的定位

定位方法：轴肩、套筒、圆螺母、挡圈、轴承端盖。

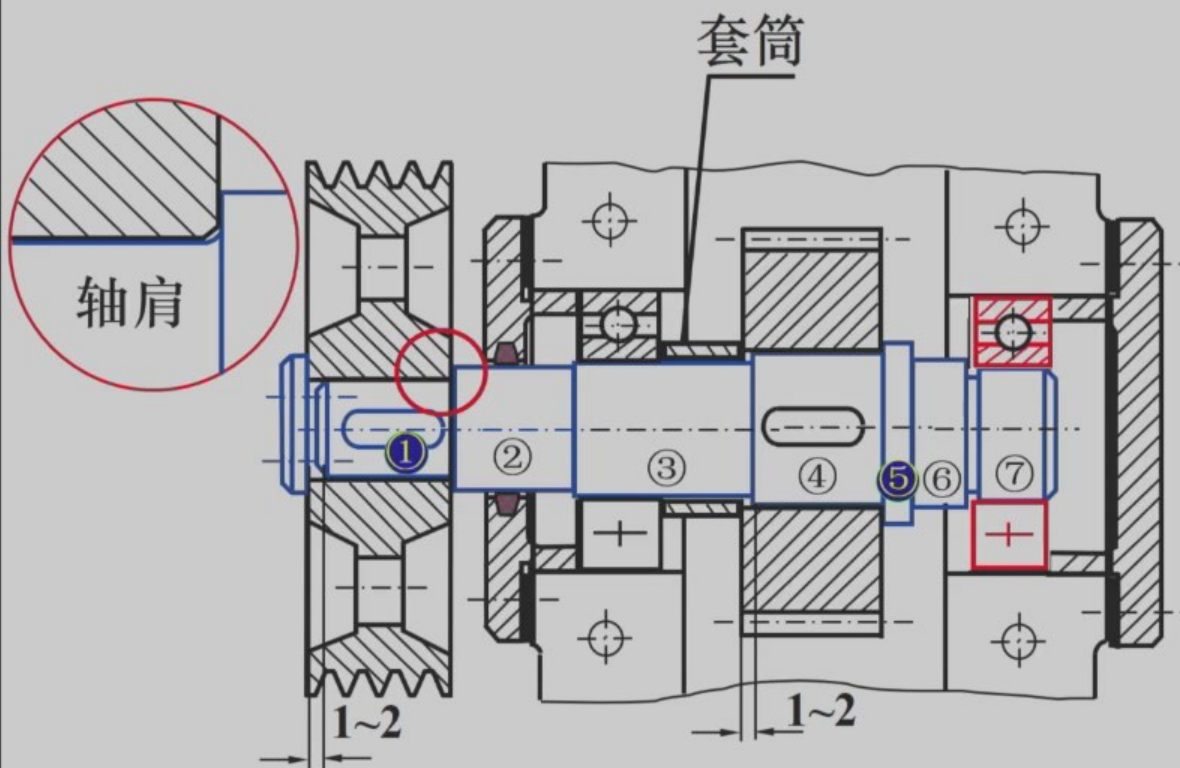
轴肩——阶梯轴上截面变化之处。



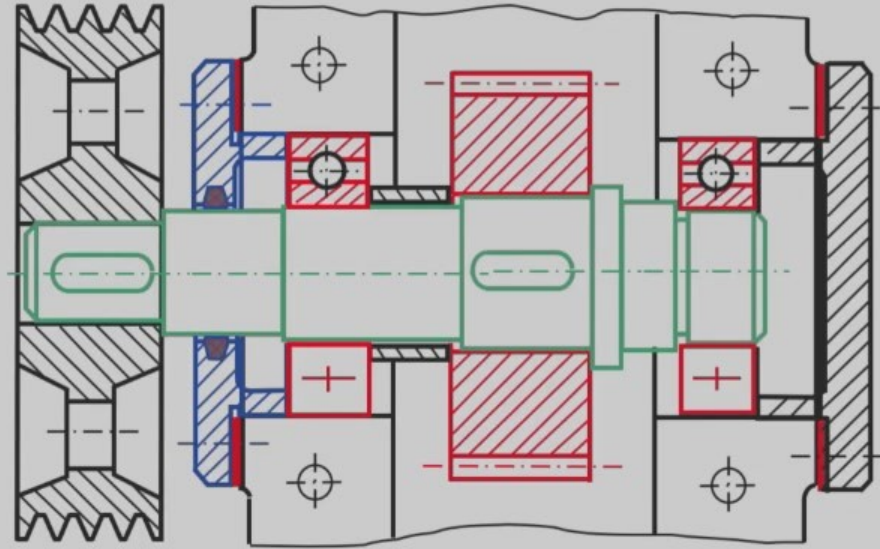
二、轴上零件的定位

定位方法：轴肩、套筒、圆螺母、挡圈、轴承端盖。

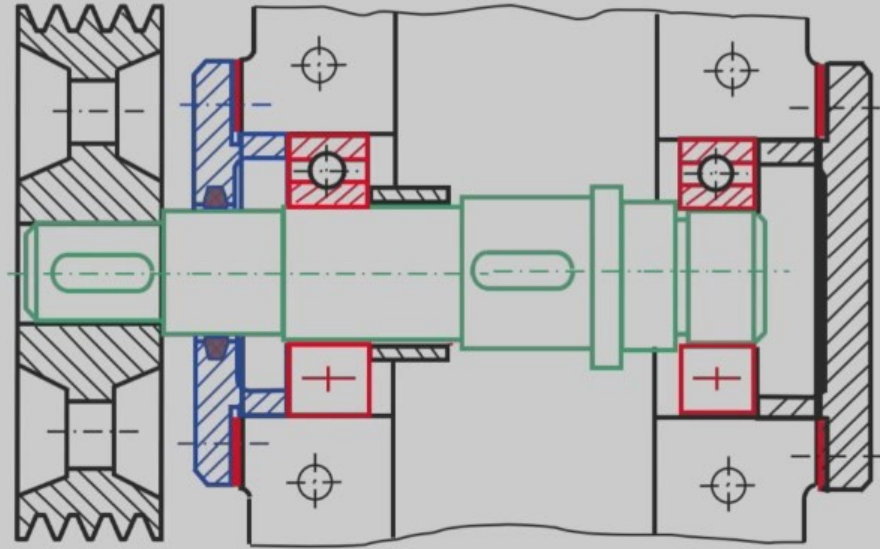
轴肩——阶梯轴上截面变化之处。



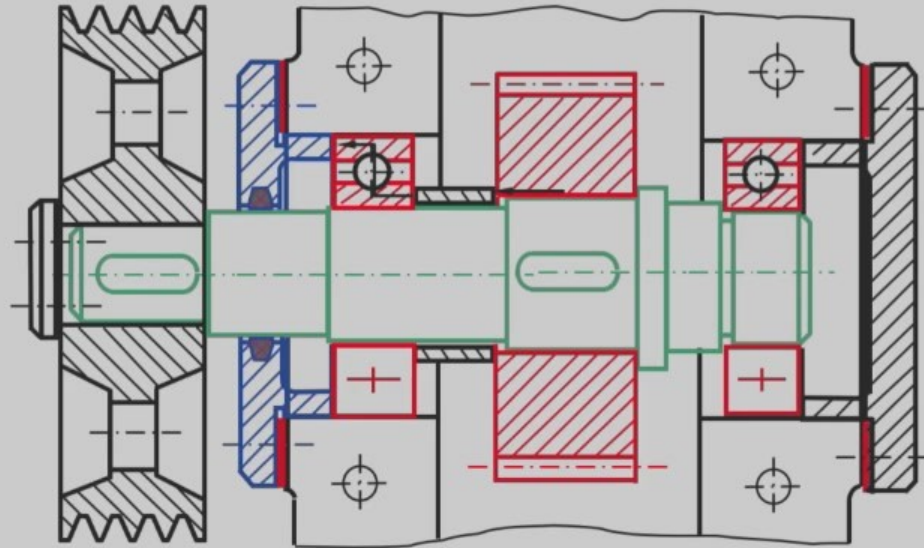
轴向固定由轴肩、套筒、螺母或轴端挡圈来实现。



轴向固定由轴肩、套筒、螺母或轴端挡圈来实现。



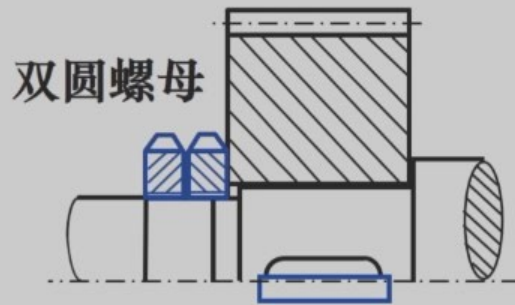
轴向固定由轴肩、套筒、螺母或轴端挡圈来实现。



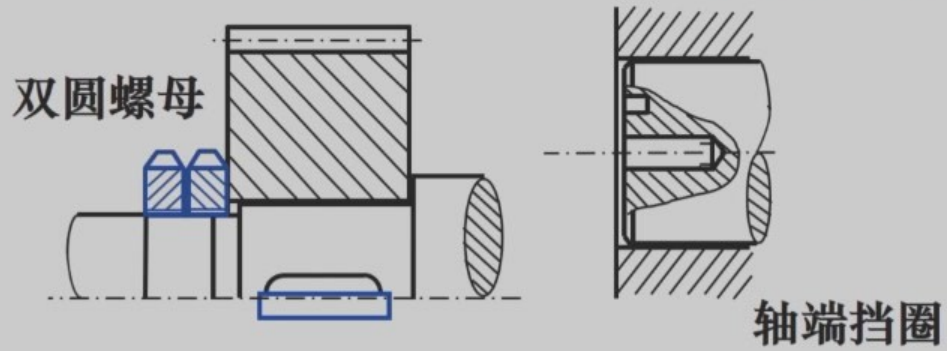
双向固定

无法采用套筒或套筒太长时，可采用**双圆螺母**加以固定。

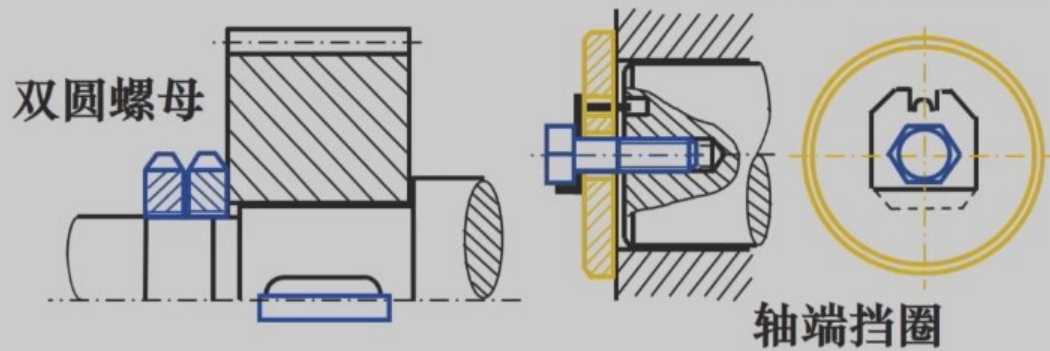
无法采用套筒或套筒太长时，可采用**双圆螺母**加以固定。
装在轴端上的零件往往采用**轴端挡圈圆锥面**定位。



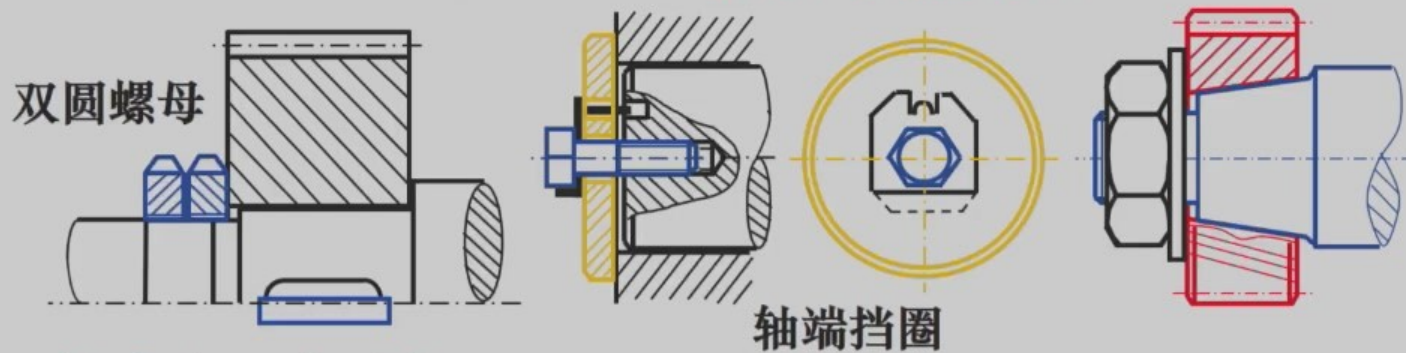
无法采用套筒或套筒太长时，可采用**双圆螺母**加以固定。
装在轴端上的零件往往采用**轴端挡圈圆锥面**定位。



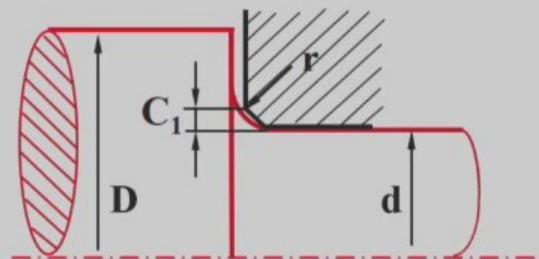
无法采用套筒或套筒太长时，可采用**双圆螺母**加以固定。
装在轴端上的零件往往采用**轴端挡圈圆锥面**定位。



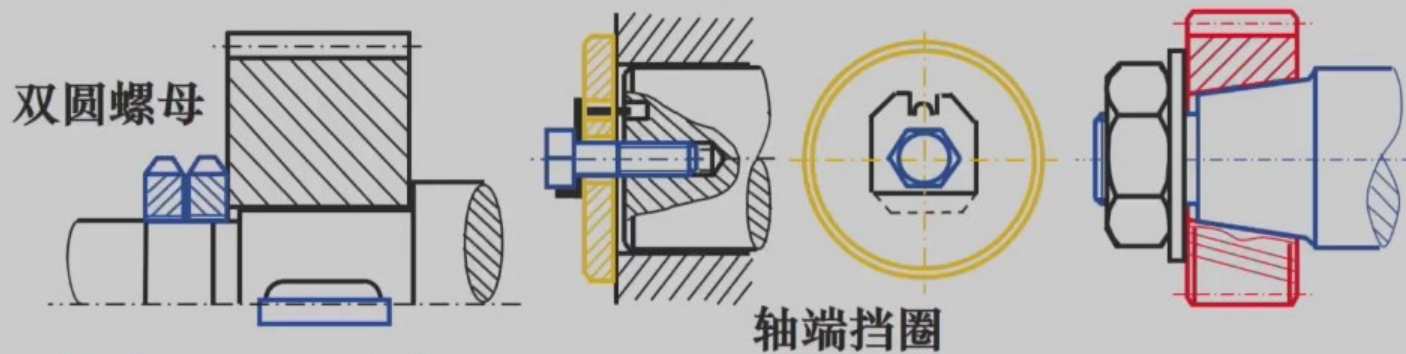
无法采用套筒或套筒太长时，可采用**双圆螺母**加以固定。
装在轴端上的零件往往采用**轴端挡圈圆锥面**定位。



轴肩的尺寸要求:



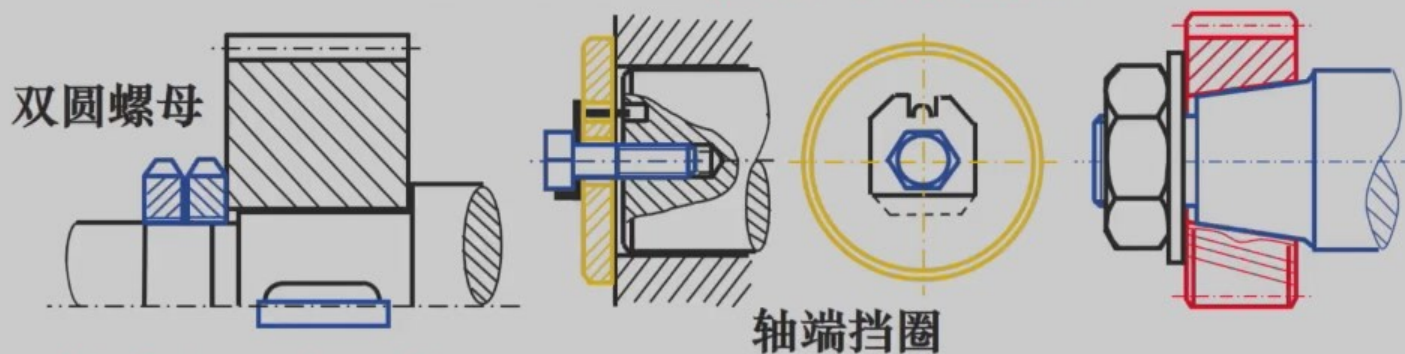
无法采用套筒或套筒太长时，可采用**双圆螺母**加以固定。
装在轴端上的零件往往采用**轴端挡圈圆锥面**定位。



轴肩的尺寸要求:



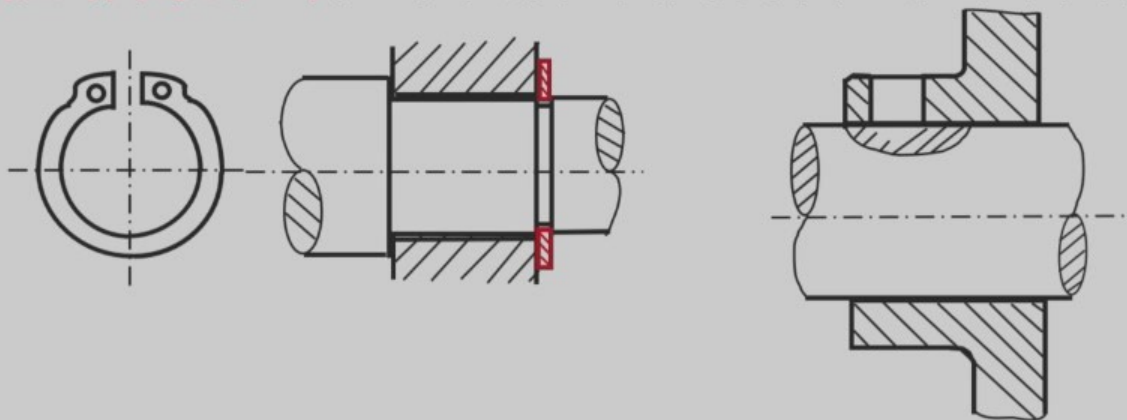
无法采用套筒或套筒太长时,可采用**双圆螺母**加以固定。
装在轴端上的零件往往采用**轴端挡圈圆锥面**定位。



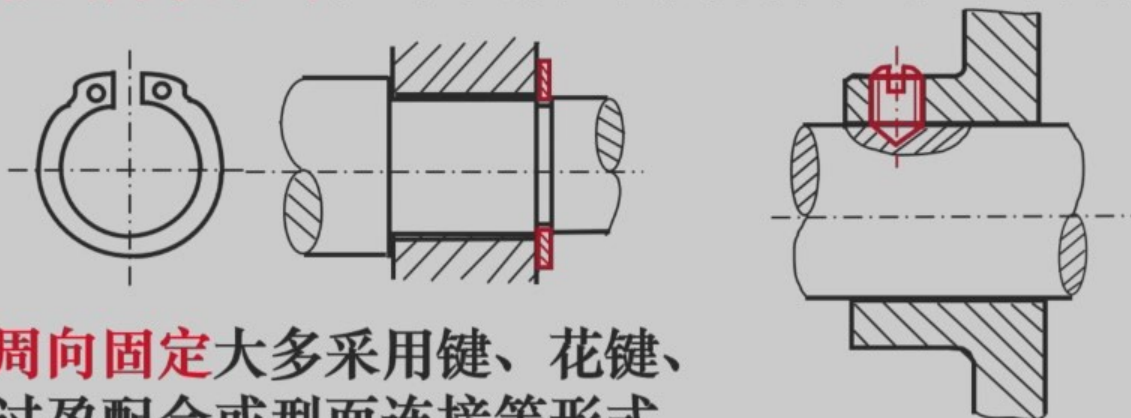
轴肩的尺寸要求: $r < C_1$ 或 $r < R$



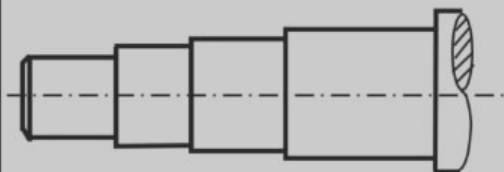
轴向力较小时，可采弹性挡圈或紧定螺钉来实现。



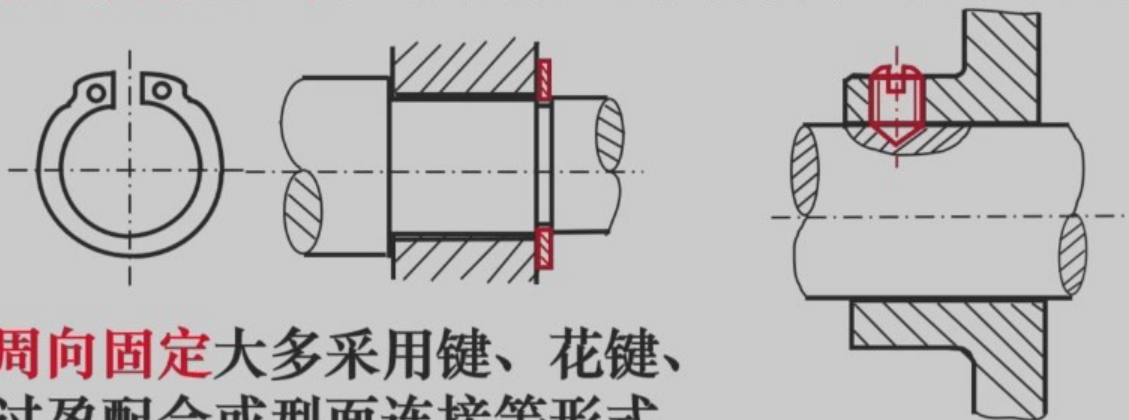
轴向力较小时，可采弹性挡圈或紧定螺钉来实现。



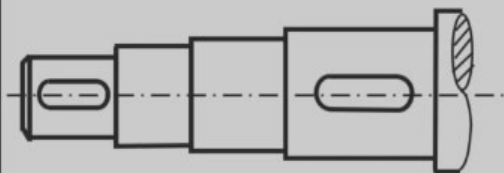
周向固定大多采用键、花键、过盈配合或型面连接等形式来实现。



轴向力较小时，可采弹性挡圈或紧定螺钉来实现。



周向固定大多采用键、花键、过盈配合或型面连接等形式来实现。



键槽应设计成
同一加工直线

三、各轴段直径和长度的确定

确定轴段直径大小的基本原则：

1. 按轴所受的扭矩估算轴径，作为轴的最小轴径 $d_{\min}$ 。
2. 有配合要求的轴段，应尽量采用标准直径。
3. 安装标准件的轴径，应满足装配尺寸要求。
4. 有配合要求的零件要便于装拆。

最小轴径 $d_{\min}$ 的确定

$$\tau_T = \frac{T}{W_T} = \frac{9.55 \times 10^6 P}{0.2 d^3 n} \leq [\tau_T] \quad \text{MPa}$$

$$d \geq \sqrt[3]{\frac{9.55 \times 10^6}{0.2 [\tau_T]}} \cdot \sqrt[3]{\frac{P}{n}} = A_0 \sqrt[3]{\frac{P}{n}} \quad \text{mm}$$

T ——扭矩， W_T ——抗扭截面系数， P ——功率， n ——转速， $[\tau_T]$ ——许用应力， d ——计算直径， A_0 ——材料系数。

表15- 3 常用材料的 $[\tau_T]$ 值和 A_0 值

轴的材料	Q235-A3, 20	Q275, 35 1Cr18Ni9Ti	45	40Cr, 35SiMn 38SiMnMo, 3Cr13
$[\tau_T]/(\text{N/mm}^2)$	15~25	20~35	25~45	35~55
A_0	149~126	135~112	126~103	112~97

标准直径应按优先数系选取：

R5	1.00	1.60	2.50	4.00	6.30	10.00																																					
R10	1.00	1.25	1.60	2.00	2.50	3.15	4.00	5.00	6.30	8.00	10.00																																
R20	1.00	1.12	1.25	1.40	1.60	1.80	2.00	2.24	2.50	2.80	3.15	3.55	4.00	4.50	5.00	5.60	6.30	7.10	8.00	9.00	10.00																						
R40	1.00	1.06	1.12	1.18	1.25	1.32	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80	1.90	2.00	2.12	2.24	2.36	2.50	2.65	2.80	3.00	3.15	3.35	3.55	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.30	5.60	6.00	6.30	6.70	7.10	7.50	8.00	8.50	9.00	9.50	10.00		

优先数——表中任意一个数值。

大于10的优先数，可将表数值分别乘以10、100、1000。

常用的与轴相配的标准件有滚动轴承、联轴器等。
配合轴段的直径 应由标准件和配合性质确定。

(1) 装配轴承

与滚动轴承配合段轴径一般为5的倍数；(φ 20~385 mm)

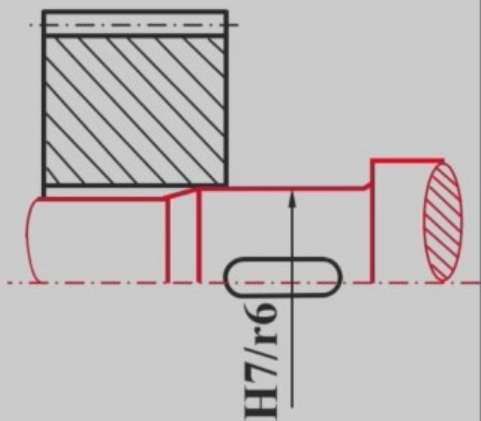
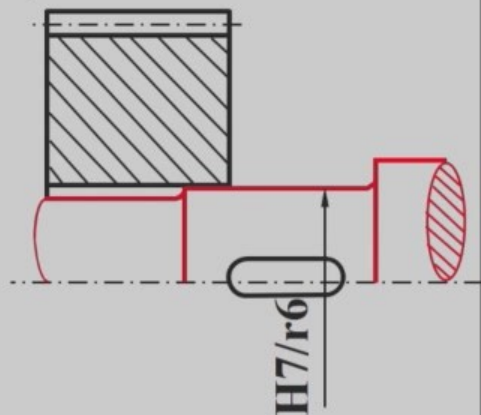
与滑动轴承配合段轴径应采用标准直径系列轴套：

... 32、35、38、40、45、48、50、55、60、65、70

(2) 装配联轴器

便于零件的装配，减少配合表面的擦伤的措施：

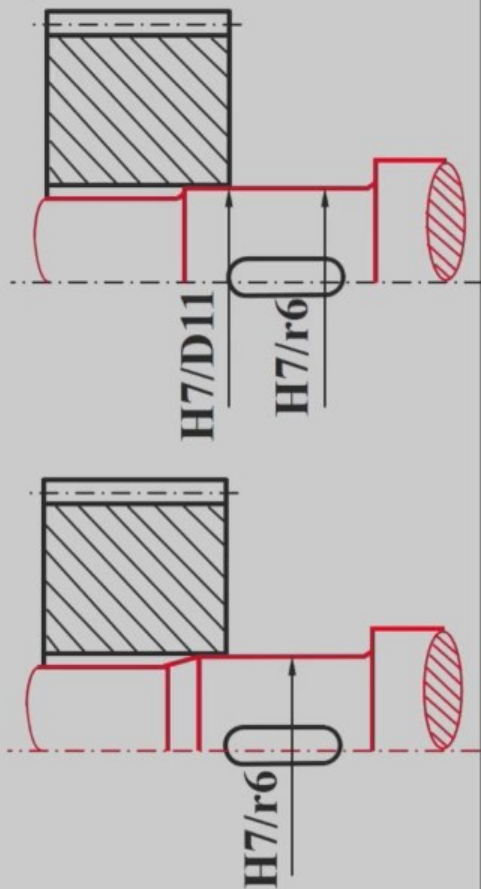
- (1) 在配合段轴段前应采用较小的直径；
- (2) 配合段前端制成锥度；
- (3) 配合段前后采用不同的尺寸公差。



便于零件的装配，减少配合表面的擦伤的措施：

- (1) 在配合段轴段前应采用较小的直径；
- (2) 配合段前端制成锥度；
- (3) 配合段前后采用不同的尺寸公差。

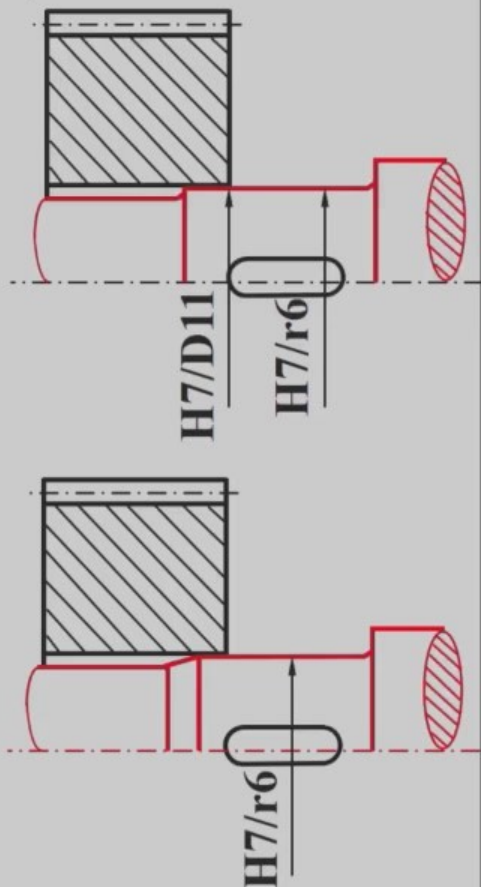
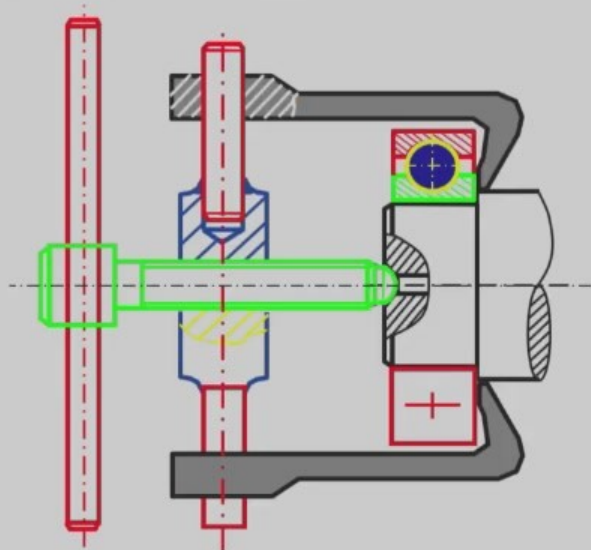
为了便于轴上零件的拆卸，轴肩高度不能过大。



便于零件的装配，减少配合表面的擦伤的措施：

- (1) 在配合段轴段前应采用较小的直径；
- (2) 配合段前端制成锥度；
- (3) 配合段前后采用不同的尺寸公差。

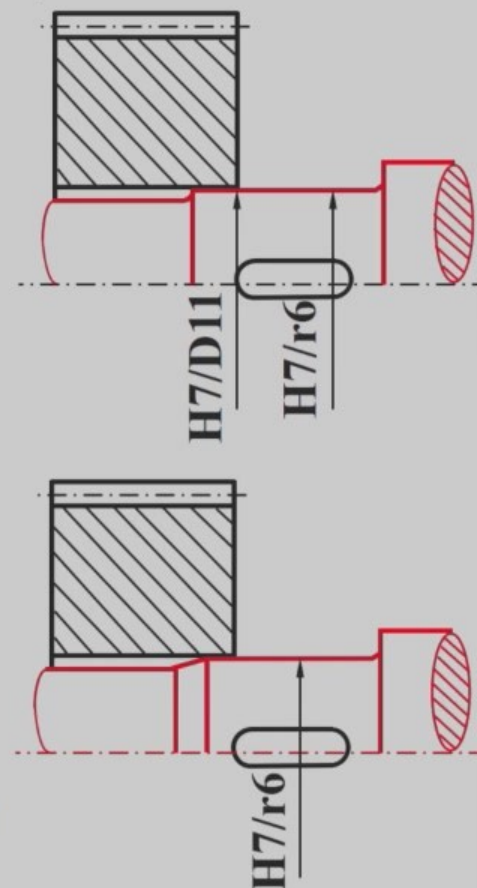
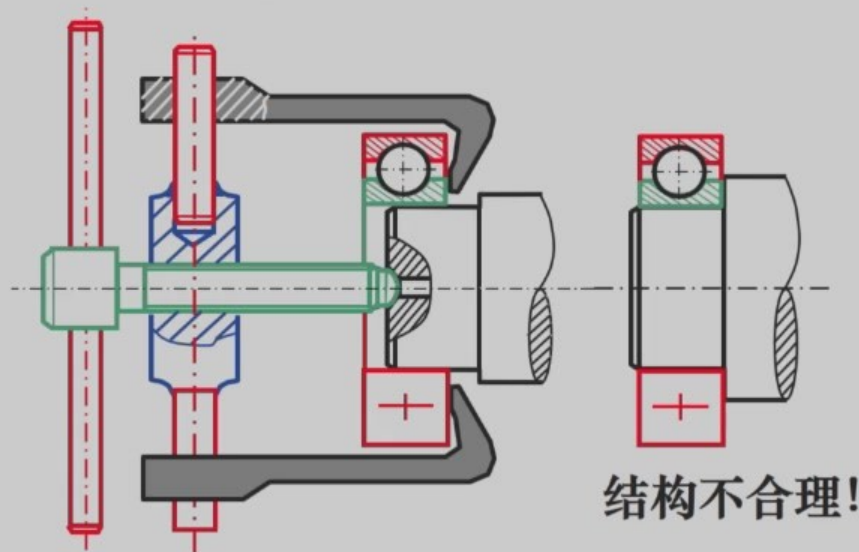
为了便于轴上零件的拆卸，轴肩高度不能过大。



便于零件的装配，减少配合表面的擦伤的措施：

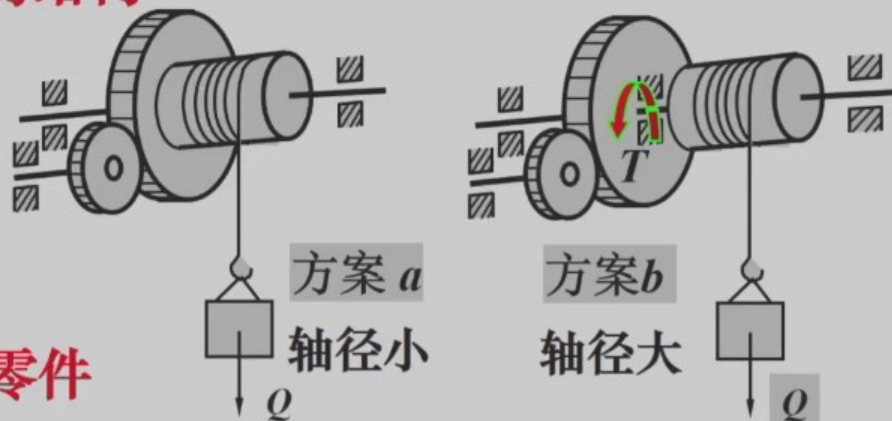
- (1) 在配合段轴段前应采用较小的直径；
- (2) 配合段前端制成锥度；
- (3) 配合段前后采用不同的尺寸公差。

为了便于轴上零件的拆卸，轴肩高度不能过大。

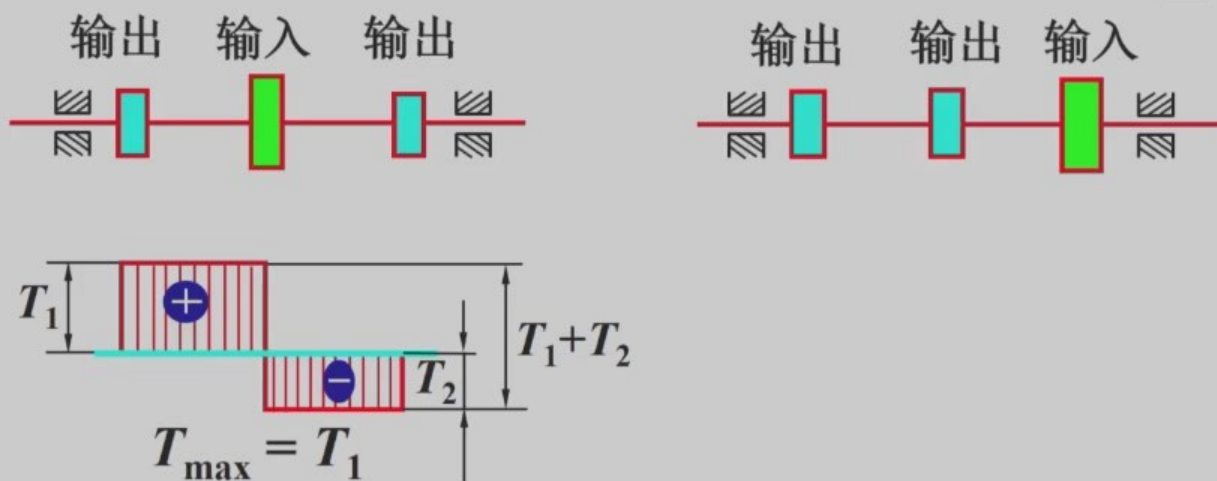


四、提高轴的强度的常用措施

1、改进轴上零件的结构



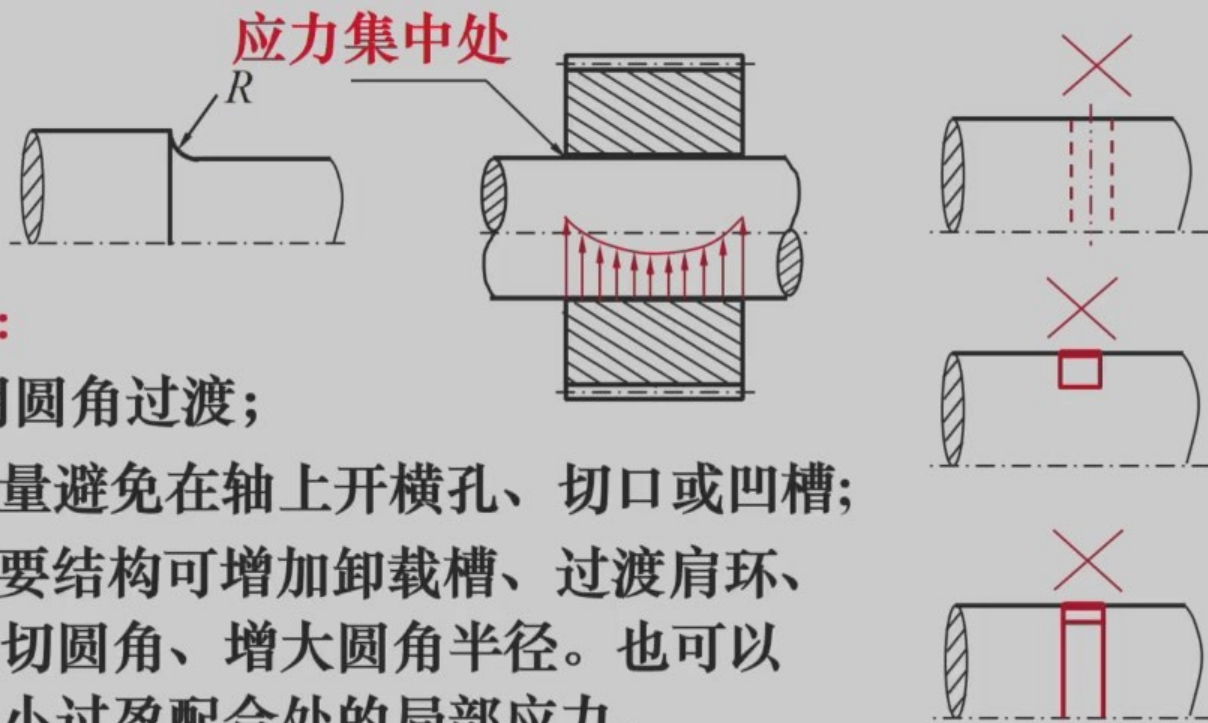
2、合理布置轴上零件



3、改进轴的局部结构可减小应力集中的影响

合金钢对应力集中比较敏感，应加以注意。

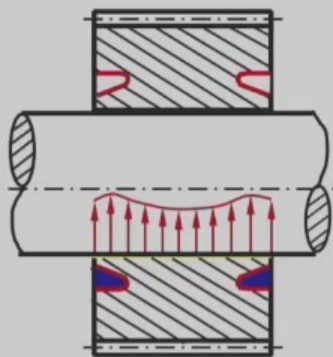
应力集中出现在截面突然发生变化或过盈配合边缘处。



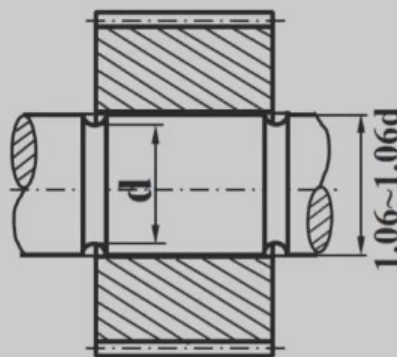
措施：

- (1) 用圆角过渡；
- (2) 尽量避免在轴上开横孔、切口或凹槽；
- (3) 重要结构可增加卸载槽、过渡肩环、凹切圆角、增大圆角半径。也可以减小过盈配合处的局部应力。

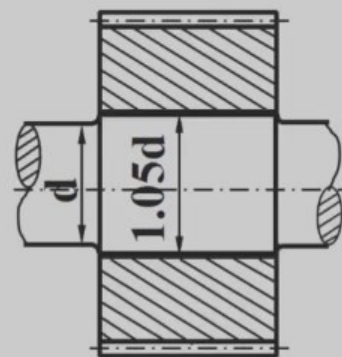
(3) 采取增加卸载槽、增大轴径、过渡肩环、凹切圆角、等也可以减小过盈配合处的局部应力。



轴上开卸载槽
应力集中系数可
减少15%~25%



轴上开卸载槽
应力集中系数
可减少40%

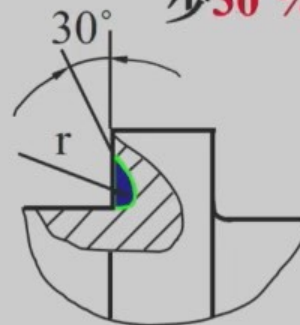


增大轴的直径应
力集中系数可减
少30%~40%



过渡肩环

凹切圆角



4、改善轴的表面质量可提高轴的疲劳强度

(1) 表面愈粗糙→疲劳强度愈低； →提高表面粗糙度；

(2) 表面强化处理的方法有：

- ▲ 表面高频淬火

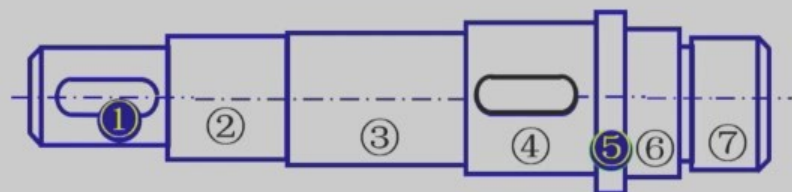
- ▲ 表面渗碳、氰化、氮化等化学处理

- ▲ 碾压、喷丸等强化处理

通过碾压、喷丸等强化处理时可使轴的表面产生预压应力，从而提高轴的疲劳能力。

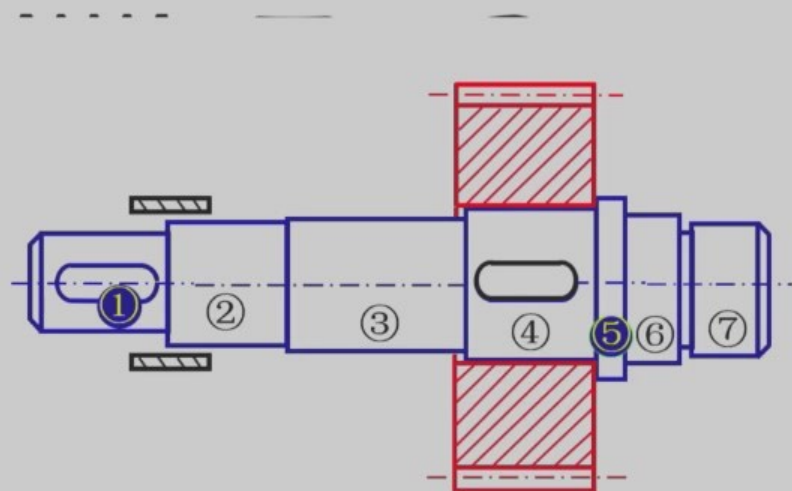
五、轴的结构工艺性

为便于轴上零件的装拆，一般轴都做成从轴端逐渐向中间增大的**阶梯状**。在满足使用要求的前提下，轴的结构越简单，工艺性越好。



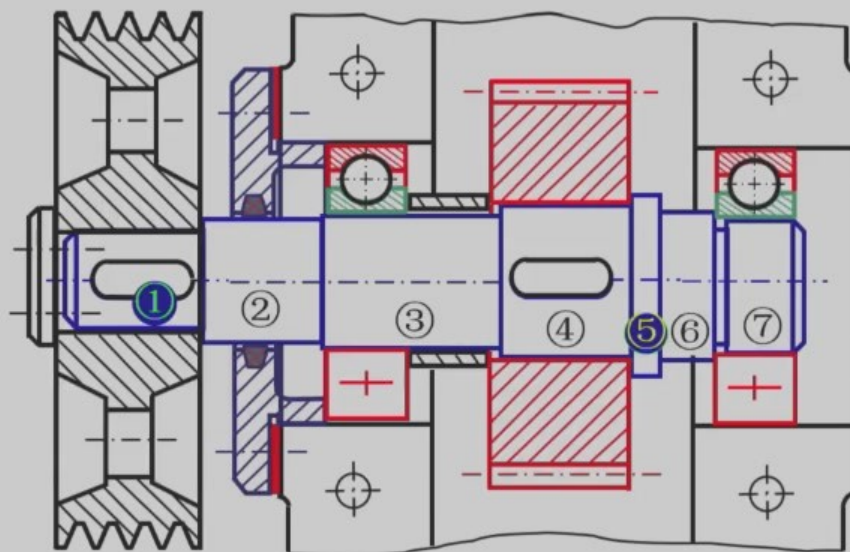
五、轴的结构工艺性

为便于轴上零件的装拆，一般轴都做成从轴端逐渐向中间增大的**阶梯状**。在满足使用要求的前提下，轴的结构越简单，工艺性越好。



五、轴的结构工艺性

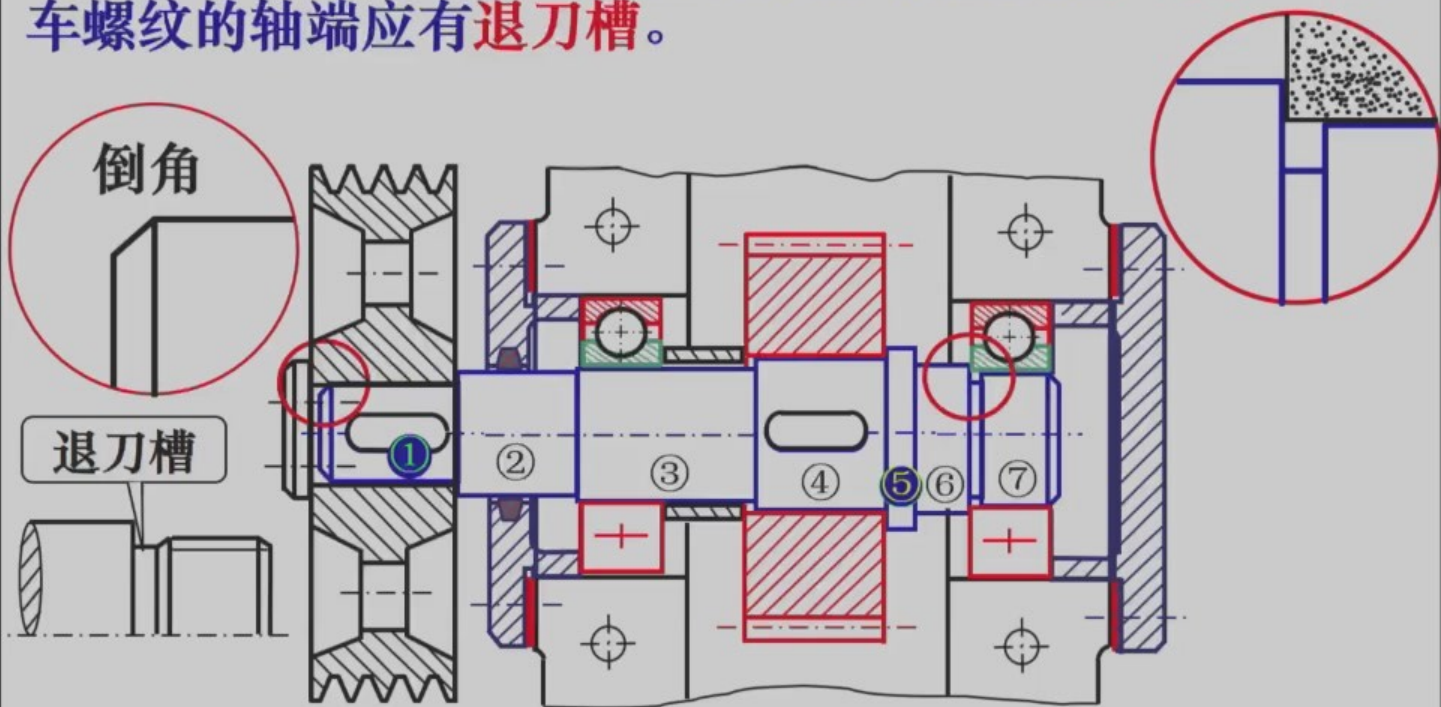
为便于轴上零件的装拆，一般轴都做成从轴端逐渐向中间增大的**阶梯状**。在满足使用要求的前提下，轴的结构越简单，工艺性越好。



五、轴的结构工艺性

为便于轴上零件的装拆，一般轴都做成从轴端逐渐向中间增大的**阶梯状**。在满足使用要求的前提下，轴的结构越简单，工艺性越好。

装零件的轴端应有**倒角**，需要磨削的轴端有**砂轮越程槽**，车螺纹的轴端应有**退刀槽**。



§ 15-3 轴的计算

一、按扭转强度计算

对于只传递扭转的圆截面轴，强度条件为

$$\tau_T = \frac{T}{W_T} = \frac{9.55 \times 10^6 P}{0.2 d^3 n} \leq [\tau_T] \quad \text{MPa}$$

设计公式为 $d \geq \sqrt[3]{\frac{9.55 \times 10^6}{0.2 [\tau_T]} \cdot \frac{P}{n}} = A_0 \sqrt[3]{\frac{P}{n}} \quad \text{mm}$

计算结果为 **最小直径!**

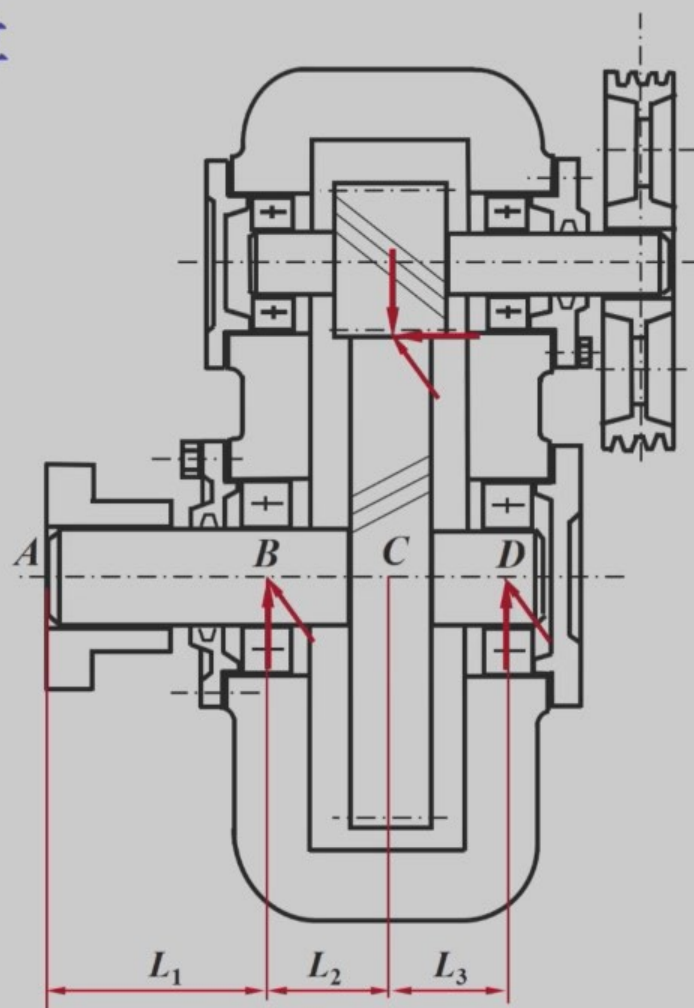
考虑键槽对轴有削弱，可按以下方式修正轴径

	有一个键槽	有两个键槽
轴径 $d > 100\text{mm}$	d 增大3%	d 增大7%
轴径 $d \leq 100\text{mm}$	d 增大5%~7%	d 增大10%~15%

二、 按弯扭合成强度计算

一般转轴强度用这种方法计算，其步骤如下

- 1、轴的弯矩和扭矩分析
- 2、轴的强度校核
- 3、按疲劳强度条件进行校核



二、按弯扭合成强度计算

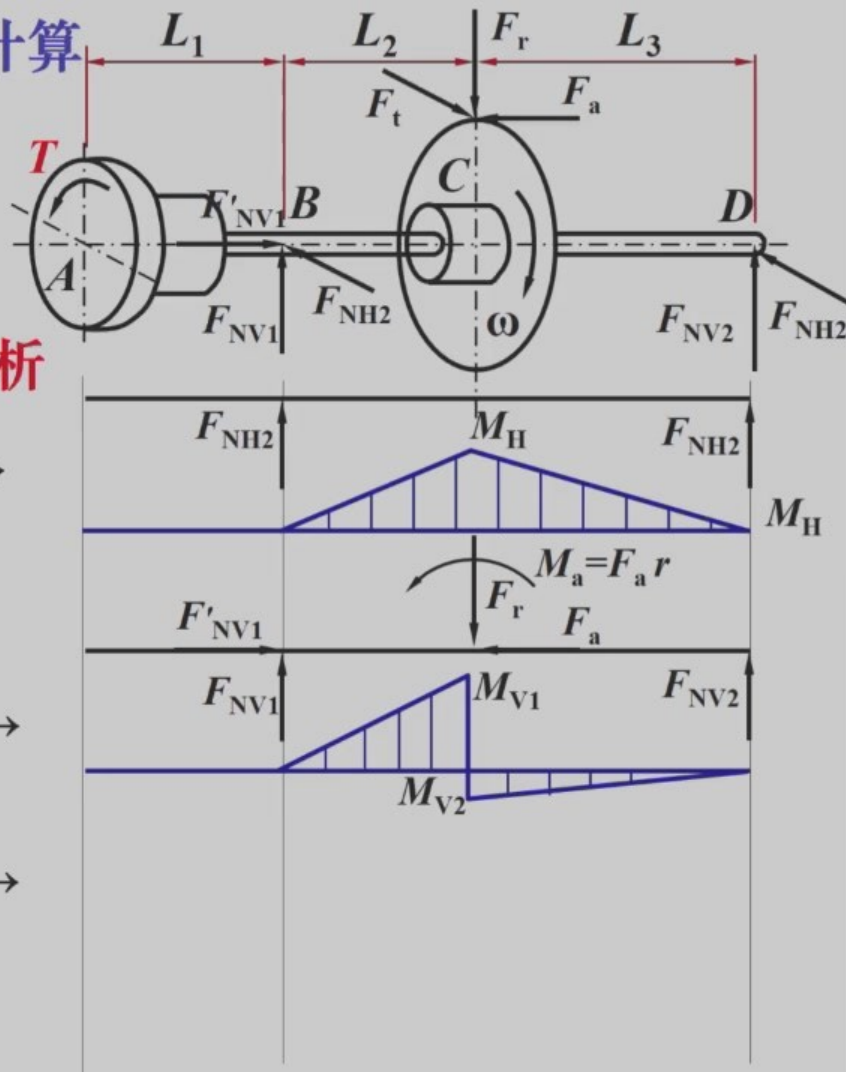
一般转轴强度用这种方法计算，其步骤如下

1、轴的弯矩和扭矩分析

水平面受力及弯矩图→

铅垂面受力及弯矩图→

水平铅垂弯矩合成图→



缺张图，但是不重要，就是两个图合成一下，材料力学的事情

2、轴的强度校核

按第三强度理论得出的轴的强度条件为

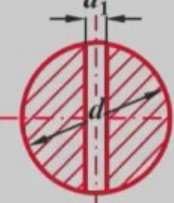
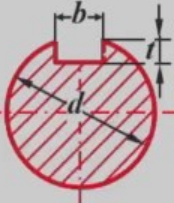
$$\sigma_e = \sqrt{\sigma_b^2 + 4\tau^2} \leq [\sigma_b]$$

弯曲应力 $\sigma_b = \frac{M}{W} = \frac{M}{\pi d^3 / 32} \approx \frac{M}{0.1d^3}$

扭切应力 $\tau = \frac{T}{W_T} = \frac{T}{2W}$

W ——抗弯截面系数； W_T ——抗扭截面系数；

轴的抗弯和抗扭截面系数

截面	W	W_T	截面	W	W_T
	$\frac{\pi d^3}{32} \approx 0.1d^3$	$\frac{\pi d^3}{16} \approx 0.2d^3$		$\frac{\pi d^3}{32} - \frac{bt(d-t)^2}{d}$	$\frac{\pi d^3}{16} - \frac{bt(d-t)^2}{d}$
	$\frac{\pi d^3}{32}(1-\beta^4)$ $\approx 0.1d^3(1-\beta^4)$ $\beta = \frac{d_1}{d}$	$\frac{\pi d^3}{16}(1-\beta^4)$ $\approx 0.2d^3(1-\beta^4)$ $\beta = \frac{d_1}{d}$		$\frac{\pi d^3}{32}(1-1.54\beta)$	$\frac{\pi d^3}{16}(1-\beta)$
	$\frac{\pi d^3}{32} - \frac{bt(d-t)^2}{2d}$	$\frac{\pi d^3}{16} - \frac{bt(d-t)^2}{2d}$		$[\pi d^4 + (D-d)(D+d)^2zb]/32D$	$[\pi d^4 + (D-d)(D+d)^2zb]/16D$

注：近似计算时，单、双键槽一般可忽略，花键轴截面可视为直径等于平均直径的圆截面。

2、轴的强度校核

按第三强度理论得出的轴的强度条件为

$$\sigma_e = \sqrt{\sigma_b^2 + 4\tau^2} \leq [\sigma_b]$$

弯曲应力 $\sigma_b = \frac{M}{W} = \frac{M}{\pi d^3 / 32} \approx \frac{M}{0.1d^3}$

扭切应力 $\tau = \frac{T}{W_T} = \frac{T}{2W}$

W ——抗弯截面系数； W_T ——抗扭截面系数；

代入得 $\sigma_e = \sqrt{\left(\frac{M}{W}\right)^2 + 4\left(\frac{T}{2W}\right)^2}$
 $= \frac{1}{W} \sqrt{M^2 + T^2} \leq [\sigma_b]$

因 σ_b 和 τ 的循环特性不同，

折合后得 $\sigma_e = \frac{M_e}{W}$